

Digitální kniha Informatiky - ŠVP pro 2. stupeň

Vítejte v komplexním Školním vzdělávacím programu (ŠVP) pro informatiku na 2. stupni základní školy (6. - 9. ročník).



O projektu

Tato digitální kniha je určena učitelům informatiky a obsahuje:

- **Spirálovitě strukturovanou výuku** – témata se vrací v progresivně vyšší náročnosti
- **1 hodinu týdně** – rozpis pro pátky s zohledněním svátků
- **Metodické postupy** – konkrétní návody pro každou hodinu
- **Názorné podklady** – materiály a prostředky pro výuku
- **Tematické projekty** – rozvinutí klíčových kompetencí



Ročníky a cíle

6. ROČNÍK - Objevitel

Cíl: Přechod od uživatelského ovládání k pochopení principů dat a algoritmů.

- **1. Pololetí:** Data a základy logiky (informace, kódování, algoritmy, Scratch)
- **2. Pololetí:** Technologie a tabulky (hardware, software, tabulkový kalkátor)

7. ROČNÍK - Tvůrce

Cíl: Modelování reality a interaktivní programování.

- **1. Pololetí:** Modelování a podmínky (diagramy, rozhodovací struktury, tvorba her)
- **2. Pololetí:** Sítě a spolupráce (cloud, HTML, bezpečnost, média)

8. ROČNÍK - Analytik

Cíl: Práce s daty jako nástrojem a úvod do fyzického computingu.

- **1. Pololetí:** Data a robotika (pokročilé tabulky, Micro:bit, senzory)
- **2. Pololetí:** Internet a bezpečnost (sítě, šifrování, IoT, 3D modelování)



RVP ZV – Výstupy Informatiky

Tato stránka je **závazným přehledem všech očekávaných výstupů** z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) v oblasti **Informatika** pro 2. stupeň (6.–9. ročník, stupeň ZV9).

Výstupy jsou systematicky provázány s výukovými hodinami v celém ŠVP. Každá hodina v tomto dokumentu uvádí kódy výstupů podle tohoto přehledu.



Jak číst kódy

Kód výstupu má formát **INF-INF-XXX-ZV9-YYY**, kde:

- **INF-INF** = vzdělávací oblast Informatika
- **XXX** = číslo tematického okruhu (001–004)
- **ZV9** = stupeň (základní vzdělávání, 2. stupeň)
- **YYY** = pořadové číslo výstupu v rámci celé oblasti



Oblast 1: Data, informace a modelování

Kódy *INF-INF-001-ZV9-001 až INF-INF-001-ZV9-004*

Kód	Očekávaný výstup	Klíčové hodiny
INF-INF-001-ZV9-001	Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.	6/T2, 6/T22–24, 8/T1–5
INF-INF-001-ZV9-002	Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.	6/T3, 6/T4, 8/T19
INF-INF-001-ZV9-003	Modeluje situace různými způsoby, včetně grafů nebo obdobných schémat.	7/T2–4, 8/T12, 9/T2–3
INF-INF-001-ZV9-004	Natrénuje model strojového učení a vyhodnotí, jak dobře model funguje.	9/T16–19

Domů ■ 6. ročník - Objevitel

6. ROČNÍK: Objevitel

Cíl: Přechod od uživatelského ovládání k pochopení principů dat a algoritmů.

Jak číst přípravu hodiny

Každý soubor `tyden-XX.md` má pevnou strukturu. Níže je vysvětlení, co v každé části hledat:

Záhlaví sekce metodického postupu

Každý krok hodiny je označen vzorcem:

```
### [číslo]. [Název aktivity] ([čas] min) – [typ]
```

Typy aktivit — ikony za pomlčkou říkají, co žáci v daném kroku dělají:

Označení	Popis
– bez počítače	Fyzická nebo skupinová aktivita bez technologie — pohyb, diskuse, papír, kartičky
– PC	Žáci pracují individuálně na počítači
– PC nebo papír	Aktivitu lze realizovat na PC i offline (flexibilní)
– tabule	Učitel demonstruje celé třídě, žáci sledují a diskutují
– Ozobot	Aktivita s robotem Ozobot
– diskuse	Řízená třídní diskuse bez konkrétního produktu

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 1. Pololetí - Data a základy logiky

Úvod: Pravidla učebny, digitální identita

6. ročník

Týden 1

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie a společnost



Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-013

Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014

Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.



Tip pro pátek

Zkuste aktivitu „Emoji příběh“: žák napíše větu pouze pomocí emoji, ostatní hádají. Ukáže se, jak záleží na společném kontextu — z dat vznikne správná informace jen tehdy, kdy obě strany sdílejí stejný kontext.



CÍLE HODINY

- Žák **zná a dodržuje** pravidla práce v počítačové učebně
- Žák **rozumí** pojmu digitální identita a odliší ji od reálné identity
- Žák **uveďe příklady** informací, které je bezpečné / nebezpečné sdílet online
- Žák **vytvoří** vlastní „digitální průkaz“ (avatar + přezdívka + co o sobě sdílím)
- Žák **zvládne** základní přihlášení do školního systému



ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

10 min

20 min

5 min

Bez
počítače



Diskuse



PC



Reflexe

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 1. Pololetí - Data a základy logiky

Informace vs. Data: Jak lidé předávají zprávy

6. ročník

Týden 2

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

Tip pro pátek

Pokud máte v pátek "línou" hodinu, zkuste aktivitu "**Emoji příběh**". Žák napíše krátkou informaci (větu) pouze pomocí emoji (data). Ostatní se pokoušejí informaci interpretovat. Ukáže se, jak moc záleží na společném kontextu, aby z dat vznikla správná informace.

CÍLE HODINY

- Žák rozlišuje pojmy **data** a **informace** a vysvětlí rozdíl vlastními slovy
- Žák uvede příklady, jak různé formy přenosu zprávy ovlivňují její obsah
- Žák popíše výhody a nevýhody digitálního přenosu oproti ústnímu nebo písemnému
- Žák pochopí, že data jsou „surová“ čísla/fakta, informace vznikají jejich interpretací

ROZLOŽENÍ 35 MINUT

10 min

10 min

15 min

Bez
počítače

Diskuse

PC

Metodický postup

1. Hra „Telefon“

Bez počítače — 10 min

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 1. Pololetí - Data a základy logiky

6. ročník

Týden 3

1 hod = 45 min



Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhuje a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

 Tip pro pátek

Pokud máte ve třídě Micro:bity, nechte žáky v závěru hodiny "rozsvítit" jejich pixel-art na displeji Micro:bitu. Je to pro ně silný moment, kdy vidí, že kód (čísla v programu) se okamžitě mění ve fyzické světlo (pixely).

 CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je rastrový obrázek a jak se skládá z pixelů
- Žák zakóduje jednoduchý obrázek jako souřadnice nebo čísla barev na čtverečkovém papíře
- Žák pochopí, že počítač ukládá obrázek jako čísla, ne jako „kresbu“
- Žák vytvoří vlastní pixel-art v online editoru a exportuje výsledek

 ROZLOŽENÍ 40 MINUT

5 min

20 min

15 min

 Tabule/
výuka

 Bez
počítače

 PC


Metodický postup

1. Úvod: Co je pixel?

 Tabule — 5 min

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 1. Pololetí - Data a základy logiky

6. ročník

Týden 4

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

 Tip pro pátek

Pro "páteční efekt" ukažte žákům **ASCII Art**. Stačí do vyhledávače zadat "Star Wars ASCII Art" nebo použít generátor obrázků z textu. Ukazuje to kreativní využití standardu, který se žáci právě naučili, a je to vizuálně velmi vděčné.

 CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, proč počítač ukládá text jako čísla
- Žák použije jednoduchou substituční šifru (A=1, B=2 ... Z=26) k zakódování slova
- Žák přečte zprávu zašifrovanou spolužákem pomocí stejné tabulky
- Žák pochopí princip ASCII jako standardu pro kódování textu
- Žák zapíše své jméno v číselném kódu

 ROZLOŽENÍ 35 MINUT

5 min

15 min

15 min

 Diskuse  Bez počítače  PC



Metodický postup

1. Úvod: Jak počítač čte text?

 Diskuse — 5 min

Učitel se zeptá: „Pokud počítač pracuje jen s čísly, jak může zobrazit písmeno A?“

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 1. Pololetí - Data a základy logiky

6. ročník

Týden 5

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

 Tip pro pátek

Pro odlehčení na konci hodiny ukažte žákům "**Binární hodiny**" (stačí vyhledat online "Binary clock"). Nechte je společně dekodovat, kolik je právě hodin. Je to skvělý trénink rychlého převodu z hlavy a žáci vidí praktické (i když netradiční) využití binárního zápisu v reálném čase.

 CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí princip binární soustavy (0/1, vypnuto/zapnuto)
- Žák převede jednociferné číslo do binárního zápisu (a zpět) pomocí mocnin 2
- Žák se aktivně zapojí do „živého binárního kódu" s celou třídou
- Žák uvede příklady, kde v běžném životě funguje logika ano/ne (0/1)

 ROZLOŽENÍ 35 MINUT

5 min

15 min

15 min

 DiskuseBez
počítače PC

Metodický postup

1. Úvod: Svět bez čísel 2–9

 Diskuse — 5 min

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 1. Pololetí - Data a základy logiky

6. ročník

Týden 6

1 hod = 45 min

Oblast: Informační systémy / Data, informace a modelování

 Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

 Tip pro pátek

Pátky jsou ideální pro "Digitální úklid". Zaved'te pravidlo posledních 5 minut hodiny: "Smažte vše z Plochy a ze složky Stažené soubory. Roztříd'te užitečné věci do svých vytvořených složek." Tento návyk je pro žáky cennější než samotná teorie o souborových systémech.

 CÍLE HODINY

- Žák popíše stromovou strukturu souborového systému (složky, podsložky, soubory)
- Žák rozlišuje přípony souborů a přiřadí je ke správné aplikaci (.docx, .jpg, .mp3, .exe)
- Žák vytvoří logicky organizovanou strukturu složek pro školní práci
- Žák pochopí, proč je dobré soubory pojmenovávat systematicky

 ROZLOŽENÍ 35 MINUT

5 min

10 min

20 min

 Diskuse  PC

Metodický postup

1. Úvod: Chaos vs. pořádek

 Diskuse — 5 min

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 1. Pololetí - Data a základy logiky

6. ročník

Týden 7

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

INF-INF-002-ZV9-007 V blokové orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

 Tip pro pátek

Pátky v 6. třídě snesou trochu humoru. Pokud děláte aktivitu s robotem-kuchařem, nechte žáky, aby vás "naprogramovali" i k tak jednoduché věci, jako je **otevření fixy nebo usednutí na židli**. Ukáže se, že i zdánlivě banální pohyby vyžadují desítky přesných instrukcí (uchop, stiskni, táhni směrem nahoru...).

 CÍLE HODINY

- Žák definuje pojem algoritmus jako přesnou posloupnost kroků vedoucích k cíli
- Žák zapíše algoritmus pro jednoduchou každodenní činnost (recept, ranní příprava)
- Žák rozpozná chybu v algoritmu a opraví ji
- Žák pochopí, proč musí být instrukce jednoznačné a v správném pořadí

 ROZLOŽENÍ 40 MINUT

5 min

20 min

15 min

 Bez
počítače

 PC


Metodický postup

1. Úvod: Robot v kuchyni

 Bez počítače — 5 min

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 1. Pololetí - Data a základy logiky

6. ročník

Týden 8

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-
ZV9-005

Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vysvětlí celý postup a určí problém, který je daným algoritmem řešen.

INF-INF-003-ZV9-009

Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

 Tip pro pátek

Páteční hodiny s roboty bývají hlučné a nadšené. Využijte to pro **"Robotí závody"**. Vytvořte na zemi velký labyrint z lepicí pásky a nechte skupiny soutěžit, či Ozobot projde trasu nejrychleji s využitím "turbo" kódů. Motivuje to žáky k preciznímu kreslení a rychlému ladění chyb.

 CÍLE HODINY

- Žák zapíše přesnou sekvenci příkazů pro navigaci robota přes překážkový terén
- Žák odladí program, když robot neskončí tam, kde má (debugging)
- Žák ovládá Ozobota pomocí barevných kódů nakreslených na papíře
- Žák pochopí, že i malá nepřesnost v instrukci způsobí špatný výsledek

 ROZLOŽENÍ 35 MINUT

25 min

10 min

 Tabule/
výuka

 PC


Metodický postup

1. Úvod: Roboti v praxi (5 min)

Učitel ukáže krátký klip nebo obrázky reálných robotů (Amazon warehouse robot, chirurgický robot, Curiosity na Marsu). Otázka: „Co mají všichni společného?“

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 1. Pololetí - Data a základy logiky

6. ročník

Týden 9

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-
ZV9-005

Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vysvětlí celý postup a určí problém, který je daným algoritmem řešen.

INF-INF-003-ZV9-010

Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.



Tip pro pátek

Páteční první hodina ve Scratchi může být pro některé žáky zahlcující množstvím bloků. Skvělý trik je **"Scratch Sprints"** – dejte jim 2 minuty na to, aby našli blok, který postavíčku "zvětší", pak 2 minuty na blok, který ji "otočí hlavou dolů". Tato herní forma objevování prostředí je v pátek odpoledne velmi efektivní.



CÍLE HODINY

- Žák se orientuje v prostředí Scratch — zná jeviště, postavičku (sprite), paletu bloků a skriptovací plochu
- Žák spustí svůj první program a přesune postavičku pomocí bloku „pohyb“
- Žák změní pozadí jeviště a přidá vlastní sprite
- Žák pochopí logiku blokového programování (skládání bloků = skládání instrukcí)



ROZLOŽENÍ 30 MINUT

10 min

20 min



PC



Metodický postup

1. Úvod: Co je Scratch a proč ho používáme? (5 min)

Učitel ukáže na interaktivní tabuli hotový Scratch projekt — např. jednoduchou hru nebo animaci z scratch.mit.edu/explore/projects/games.

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 1. Pololetí - Data a základy logiky

6. ročník

Týden 10

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

 Vazba na RVP ZVINF-INF-002-
ZV9-005

Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vysvětlí celý postup a určí problém, který je daným algoritmem řešen.

INF-INF-002-ZV9-006

Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

 Tip pro pátek

Pátky v 6. třídě jsou ideální pro "**Chaos Challenge**". Dejte žákům 3 minuty na to, aby do jednoho projektu přidali co nejvíce postav, a každé z nich dali událost **Po stisknutí libovolné klávesy** s jiným zvukem nebo pohybem. Po spuštění a náhodném mačkání klávesnice vznikne "digitální orchestr/chaos", který skvěle demonstruje paralelní běh skriptů a okamžitou reakci na událost.

 CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je událost v programování (event-driven programming)
- Žák použije blok „Po kliknutí na zelenou vlajku“ jako spouštěč programu
- Žák naprogramuje postavu, která reaguje na klik myši a stisk klávesy
- Žák vytvoří animaci s více sprity reagujícími na různé události

 ROZLOŽENÍ 35 MINUT

10 min

25 min

 PC

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 1. Pololetí - Data a základy logiky

6. ročník

Týden 11

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-
ZV9-005

Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vysvětlí celý postup a určí problém, který je daným algoritmem řešen.

INF-INF-002-ZV9-006

Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Tip pro pátek

Pátky v 6. třídě jsou ideální pro "**Nekonečnou diskotéku**". Nechte žáky do cyklu `opakuj dokola` přidat blok `změň efekt [barva] o [25]`. Celá třída pak má na monitorech barevně blikající sprity. Je to vizuálně atraktivní důkaz toho, že cyklus běží neustále a mění vlastnosti objektu v reálném čase.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, proč se v programování používají cykly (opakování)
- Žák použije blok `opakuj dokola` (forever) pro vytvoření nepřetržité animace
- Žák použije blok `opakuj X-krát` pro ohraničené opakování
- Žák porovná kód bez cyklu vs. s cyklem a vysvětlí výhodu cyklu

ROZLOŽENÍ 35 MINUT

5 min

10 min

20 min

 Bez
počítače

 Tabule/
výuka

 PC

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 1. Pololetí - Data a základy logiky

6. ročník

Týden 12

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

 Vazba na RVP ZVINF-INF-002-
ZV9-005

Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vysvětlí celý postup a určí problém, který je daným algoritmem řešen.

INF-INF-003-ZV9-010

Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

 Tip pro pátek

Pátky jsou ideální pro "**Dabingové studio**". Pokud mají žáci k dispozici mikrofony (nebo stačí i jeden u učitele), nechte je nahrát legrační věty pro jejich postavičky. Práce s vlastním hlasem v 6. třídě spolehlivě zvedne energii v hodině a žáci se naučí pracovat s editorem zvuku (oříznutí ticha, zrychlení/zpomalení hlasu), což je skvělý bonus k programování.

 CÍLE HODINY

- Žák přidá do Scratch projektu zvuk ze knihovny nebo nahraje vlastní
- Žák použije bloky **řekni** a **přemýšlej** pro vytvoření bublin s textem
- Žák synchronizuje zvuk s pohybem nebo změnou kostýmu
- Žák vytvoří krátký příběh pomocí sekvence zvuků a bublinových dialogů

 ROZLOŽENÍ 30 MINUT

10 min

20 min

 PC

Metodický postup

1. Úvod: Němý film vs. film se zvukem (5 min)

Učitel ukáže žákům svůj projekt z minulé hodiny (tančící sprite) — nejprve bez zvuku, pak se zvukem. Otázka: „Jaký je rozdíl? Co zvuk přidává?“

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 1. Pololetí - Data a základy logiky

6. ročník

Týden 13

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Informační systémy

 Vazba na RVP ZVINF-INF-002-
ZV9-005

Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vysvětlí celý postup a určí problém, který je daným algoritmem řešen.

INF-INF-003-ZV9-010

Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

 Tip pro pátek

Předvánoční pátky bývají ve škole specifické. Udělejte z této hodiny "**Digitální vernisáž**". Zhasněte v učebně, nechte svítit jen monitory s běžícími vánočními animacemi a pust'te vánoční hudbu ze Scratche. Žáci mohou obcházet učebnu ("galerii") a zkoušet přání svých spolužáků. Tato forma prezentace je méně stresující než mluvení u tabule a buduje skvělou atmosféru.

 CÍLE HODINY

- Žák samostatně vytvoří animované vánoční přání v Scratch, které kombinuje pohyb, zvuk a bubliny
- Žák aplikuje znalosti z předchozích čtyř Scratch hodin (pohyb, události, cykly, zvuky)
- Žák sdílí projekt a dokáže ho svěřenec/rodič spustit přes odkaz
- Žák zažije radost z tvorby — výsledek má skutečné použití (darování přání)

 ROZLOŽENÍ 30 MINUT

30 min

 PC

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 1. Pololetí - Data a základy logiky

6. ročník

Týden 14

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Informační systémy

 Vazba na RVP ZVINF-INF-002-
ZV9-005

Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vysvětlí celý postup a určí problém, který je daným algoritmem řešen.

INF-INF-003-ZV9-010

Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

 Tip pro pátek

Páteční prezentace mohou být pro introvertnější žáky stresující. Zkuste metodu "**Dvě hvězdy a jedno přání**". Když žák ukáže svůj projekt, ostatní mu do sdíleného dokumentu (nebo na lísteček) napíší dvě věci, které se jim na programu líbí (hvězdy), a jednu věc, kterou by mohl v příštím pololetí vylepšit (přání). Buduje to kulturu konstruktivní zpětné vazby.

 CÍLE HODINY

- Žák samostatně dokončí mini-program v Scratch aplikující vše naučené (pohyb, události, cykly, zvuky)
- Žák prezentuje svůj projekt třídě a popíše, jak funguje
- Žák uvede alespoň jednu věc, která mu šla dobře, a jednu, co bylo těžké
- Žák uloží a sdílí hotový projekt jako součást svého digitálního portfolio

 ROZLOŽENÍ 35 MINUT

5 min

30 min

 Reflexe  PC

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 1. Pololetí - Data a základy logiky

6. ročník

Týden 15

1 hod = 45 min

Oblast: Průřezové téma (Reflexe a modelování znalostí)

 Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhuje a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

 Tip pro pátek

Pololetní pátky bývají emočně vypjaté (vysvědčení). Udělejte z Binga "**Týmové Bingo**" – dvojice žáků spolupracují. Snižuje to stres z toho, že někdo "něco neví", a podporuje to kolegiální diskusi o tom, co který pojem vlastně znamenal. Jako odměnu pro vítěze můžete slíbit "právo vybrat barvu pozadí" pro první lednový projekt v 2. pololetí.

 CÍLE HODINY

- Žák pojmenuje klíčové koncepty z 1. pololetí (data, informace, kódování, algoritmus, Scratch)
- Žák vytvoří myšlenkovou mapu toho, co se naučil
- Žák reflektuje vlastní pokrok — co mu šlo, co bylo těžké, co ho překvapilo
- Žák se těší na 2. pololetí a ví, na co se může těšit

 ROZLOŽENÍ 30 MINUT

10 min

20 min

 Bez
počítače

 PC

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 2. Pololetí - Technologie a tabulky

Hardware: Monitor, myš, procesor

6. ročník

Týden 16

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie a společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

V pátek je ideální čas na „**Hardwarový kvíz**“ — připravte 10 fotek součástek (CPU, RAM, HDD, GPU...) a promítejte je jednu po druhé. Žáci píšou odpovědi na papírek a po každé otázce sdílejte. Soutěžní atmosféra funguje jako přirozená motivace a žáci si zapamatují názvy mnohem lépe než ze čtení textu.

CÍLE HODINY

- Žák pojmenuje základní součásti počítače (monitor, procesor, RAM, pevný disk, klávesnice, myš)
- Žák vysvětlí rozdíl mezi vstupními a výstupními zařízeními
- Žák popíše funkci procesoru a RAM vlastními slovy
- Žák přiřadí správný název k fotografii hardwarové součástky

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

8 min

10 min

15 min

7 min

Tabule/
výuka

Bez
počítače

PC

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 2. Pololetí - Technologie a tabulky

Vstupy a výstupy: Fotka do PC, papír z tiskárny

6. ročník

Týden 17

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie a společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

Tip pro pátek

Pátky jsou ideální pro aktivitu „**Tok dat v mém dni**“ — každý žák nakreslí na papír 3 situace z dnešního dne, kde použil vstupní nebo výstupní zařízení (focení na mobil, poslouchání hudby, tisk ve školní knihovně). Sdílení je rychlé a osobní — žáci vidí, že I/O zařízení jsou všude kolem nich.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí rozdíl mezi vstupním a výstupním zařízením
- Žák uvede alespoň 5 příkladů vstupních a 5 příkladů výstupních zařízení
- Žák popíše cestu dat od vstupu přes zpracování k výstupu na konkrétním příkladu (fotoaparát → počítač → tiskárna)
- Žák rozpozná zařízení, která jsou vstupní, výstupní nebo obojí (dotykový displej, headset)

ROZLOŽENÍ 34 MINUT

7 min

12 min

15 min

 Diskuse  Bez počítače  PC

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 2. Pololetí - Technologie a tabulky

Software: Operační systém vs. Aplikace

6. ročník

Týden 18

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie a společnost



Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

Tip pro pátek

Pátky jsou skvělé pro „**Softwarový detektiv**“ — žáci dostanou screenshot neznámého OS nebo prostředí a hádají, co to je (Windows XP, macOS, Ubuntu, Android, iOS). Diskuse o tom, proč jsou různé systémy různé, otevírá téma konkurence a vývoje technologií bez nutnosti PC.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí rozdíl mezi hardwarem a softwarem vlastními slovy
- Žák uvede příklady operačních systémů (Windows, macOS, Linux, Android, iOS)
- Žák rozliší operační systém od aplikace a uvede alespoň 5 příkladů aplikací
- Žák popíše, co by se stalo bez operačního systému

ROZLOŽENÍ 33 MINUT

8 min

15 min

10 min

Diskuse

PC

Tabule/
výuka

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 2. Pololetí - Technologie a tabulky

Internet: Prohlížeč a vyhledávač

6. ročník

Týden 19

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie a společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Zkuste „**Vyhledávací štafetu**“ — rozdělte třídu do skupin, každá dostane stejnou otázku a soutěží, kdo najde správnou odpověď nejrychleji. Podmínka: musí uvést URL zdroje. Po každém kole krátká diskuse — jak žáci věděli, že zdroj je spolehlivý? Skvělá aktivita na konec pátku.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí rozdíl mezi prohlížečem (Chrome, Firefox) a vyhledávačem (Google, Seznam)
- Žák přečte URL adresu a identifikuje její části (protokol, doména, cesta)
- Žák použije pokročilé vyhledávací operátory (uvozovky, mínus, site:)
- Žák zhodnotí, zda je výsledek vyhledávání relevantní a důvěryhodný

ROZLOŽENÍ 33 MINUT

8 min

10 min

15 min

 Diskuse  PC

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 2. Pololetí - Technologie a tabulky

Bezpečné heslo: Trezor v hlavě

6. ročník

Týden 20

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie a společnost



Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-
ZV9-013

Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014

Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.



Tip pro pátek

V pátek zkuste „**Slovní šifra**“ — žáci vymyslí heslo z první písmene každého slova v oblíbené větě (např. „Mám rád pizzu s extra sýrem!“ → **MrPsEs!**). Pak si navzájem ukazují jen tu větu, ne výsledné heslo — cvičení paměti a kreativity zároveň.



CÍLE HODIN

- Žák popíše vlastnosti silného hesla (délka, různé typy znaků, žádné osobní údaje)
- Žák vytvoří silné heslo pomocí techniky věty (passphrase)
- Žák vysvětlí, proč nepoužíváme stejné heslo pro více účtů
- Žák ví, komu heslo nikdy neříká — ani kamarádům, ani učiteli



ROZLOŽENÍ 33 MINUT

8 min

10 min

15 min

Tabule/
výukaBez
počítače

PC

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 2. Pololetí - Technologie a tabulky

Netiketa: Psaní e-mailů a zpráv

6. ročník

Týden 21

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie a společnost



Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

Tip pro pátek

Pátky jsou výborné pro „**E-mailové divadlo**“ — přečtete dva e-maily: jeden hrubý/nevhodný a jeden správný formální, oba se stejnou žádostí. Žáci rozhodují, který by raději dostali a proč. Krátká hra na role (učitel čte jako přísný ředitel, žáci jako žadatelé) přidá humor a zapamatovatelnost.

CÍLE HODINY

- Žák napíše formální e-mail se správnou strukturou (předmět, oslovení, tělo, podpis)
- Žák vysvětlí pojem netiketa a uvede alespoň 5 jejích pravidel
- Žák rozpozná příklady nevhodné online komunikace a navrhne lepší alternativu
- Žák ví, co jsou spam a phishing a jak je poznat

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

7 min

12 min

15 min

6 min



Diskuse

Tabule/
výuka

PC

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 2. Pololetí - Technologie a tabulky

Tabulky I: První buňky v Excelu/Sheets

6. ročník

Týden 22

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-001-ZV9-003 Modeluje situace různými způsoby, včetně grafů nebo obdobných schémat.

Tip pro pátek

Pátky jsou skvělé pro hru „**Najdi buňku**“ — učitel říká souřadnici (např. „D7“) a žáci musí co nejrychleji kliknout na správnou buňku a napsat do ní své jméno. Kdo je nejrychlejší? Je to zdánlivě triviální hra, která ale upevní orientaci v mřížce lépe než jakékoliv vysvětlení.

CÍLE HODINY

- Žák se orientuje v prostředí tabulkového procesoru (pásky karet, buňky, listy)
- Žák porozumí adresování buněk (A1, B3, C10) a naviguje tabulkou
- Žák zadá text a čísla do buněk a přesune se mezi nimi pomocí klávesnice
- Žák uloží soubor ve správném formátu a otevře ho znovu

ROZLOŽENÍ 35 MINUT

5 min

10 min

20 min

Diskuse PC



Metodický postup

1. Úvod: Proč tabulky?

Diskuse — 5 min

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 2. Pololetí - Technologie a tabulky

Tabulky II: Formátování

6. ročník

Týden 23

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-001-ZV9-003 Modeluje situace různými způsoby, včetně grafů nebo obdobných schémat.

Tip pro pátek

Výborná páteční aktivita: „**Nejhezčí tabulka třídy**“ — žáci mají 10 minut na to, aby co nejlépe vizuálně upravili předem připravenou tabulku. Pak hlasování — čí tabulka je nejčitelnější? Diskuse o tom, co dělá tabulku hezkou vs. přeplněnou.

CÍLE HODINY

- Žák naformátuje buňky (tučné písmo, barva pozadí, ohraničení, zarovnání)
- Žák změní šířku sloupců a výšku řádků podle obsahu
- Žák sloučí buňky pro vytvoření nadpisu tabulky
- Žák uplatní formátování smysluplně — tabulka musí být čitelná, ne přeplněná barvami

ROZLOŽENÍ 38 MINUT

5 min

15 min

18 min

Tabule/
výuka

PC

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 2. Pololetí - Technologie a tabulky

Tabulky III: Součet a AutoSum

6. ročník

Týden 24

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

Tip pro pátek

V pátek si zahrajte „**Magický součet**“ — učitel změní jedno číslo v tabulce a třída sleduje, jak se výsledek vzorce okamžitě změní. Žáci hádají, jaké číslo učitel zadal. Demystifikuje to „kouzlo“ vzorců — žáci vidí, že tabulkový procesor opravdu počítá v reálném čase.

CÍLE HODINY

- Žák zapíše jednoduchý vzorec začínající znakem = (např. =A1+B1)
- Žák použije funkci SUMA nebo tlačítko AutoSum pro součet rozsahu buněk
- Žák pochopí, že vzorec se automaticky přepočítá při změně vstupních dat
- Žák rozliší vzorec (výpočet) od hodnoty (číslo zadané ručně)

ROZLOŽENÍ 35 MINUT

7 min

15 min

13 min

 Tabule/
výuka

 PC

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 2. Pololetí - Technologie a tabulky

Grafy I: Sloupcový graf z dat třídy

6. ročník

Týden 25

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

INF-INF-001-ZV9-003 Modeluje situace různými způsoby, včetně grafů nebo obdobných schémat.

Tip pro pátek

Pátky jsou výborné pro „**Hlasování živě**“ — učitel klade otázky a žáci hlasují zvednutím ruky, učitel zapisuje na tabuli. Data pak v reálu zadají do tabulky a vytvoří graf. Vidět svůj hlas v grafu je silný zážitek — „to jsou opravdu naše data!“

CÍLE HODINY

- Žák vybere vhodná data pro vizualizaci a označí je v tabulce
- Žák vloží sloupcový graf a pochopí, co osy X a Y zobrazují
- Žák přidá název grafu a popisky os
- Žák vysvětlí, proč je graf lepší než samotná čísla pro komunikaci dat

ROZLOŽENÍ 35 MINUT

7 min

8 min

20 min

Tabule/
výuka

Bez
počítače

PC

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 2. Pololetí - Technologie a tabulky

Vyhledávání: Ověřování pravdy na internetu

6. ročník

Týden 26

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie a společnost



Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

Tip pro pátek

Pátky jsou skvělé pro „**Detektivní výzvu**“ — učitel přinese vytisknutý hoax (bez označení) a žáci mají 5 minut ho prozkoumat a rozhodnout: pravda nebo lež? Pak odhalení — jak to zjistíme? Tato aktivita je zároveň zábavná i silně motivující.

CÍLE HODINY

- Žák rozliší důvěryhodné a nedůvěryhodné zdroje informací
- Žák ověří informaci pomocí alespoň dvou nezávislých zdrojů
- Žák popíše typické znaky hoaxu nebo fake news (překlepy, chybějící autor, emocionální tón)
- Žák použije metodu SIFT pro rychlé posouzení webové stránky

ROZLOŽENÍ 35 MINUT

8 min

10 min

17 min



Diskuse

Tabule/
výuka

PC

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 2. Pololetí - Technologie a tabulky

Autorská práva: Obrázky z Googlu

6. ročník

Týden 27

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie a společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

V pátek vyzkoušejte „**Najdi legální obrázek**“ — učitel zadá téma (např. „lev v Africe“) a žáci mají 3 minuty najít obrázek s licencí CC, který by mohli použít ve školní prezentaci. Pak sdílejí odkaz a popisují, jak ho správně ocitují.

CÍLE HODIN

- Žák vysvětlí pojem autorské právo a proč existuje
- Žák vyhledá obrázky s licencí Creative Commons pomocí filtrů v Googlu
- Žák správně uvede zdroj obrázku (autor, název, licence, URL)
- Žák rozliší, co může a nemůže udělat s obrázkem nalezeným online

ROZLOŽENÍ 33 MINUT

8 min

15 min

10 min

 Diskuse
  PC
  Tabule/
výuka

Metodický postup

1. Úvod: Příběh fotografa

 Diskuse — 8 min

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 2. Pololetí - Technologie a tabulky

Projekt: Moje oblíbené zvíře (sběr dat)

6. ročník

Týden 28

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhuje a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

Tip pro pátek

Projektové pátky jsou přirozeně motivující — žáci pracují na něčem vlastním. Skvělý způsob jak zapojit všechny: dejte „konzultace na objednávku“ — každý žák dostane 2 minuty s učitelem pro zpětnou vazbu k tematice a plánu. Ostatní mezitím pracují samostatně.

CÍLE HODINY

- Žák navrhne smysluplné otázky pro datový průzkum o zvoleném zvířeti
- Žák shromáždí data z ověřených zdrojů (encyklopedie, wikipedie)
- Žák zadá nasbíraná data do tabulky ve správném formátu
- Žák naplánuje, jak data vizualizuje příští hodinu

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

10 min

10 min

20 min

Tabule/
výuka

Bez
počítače

PC

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 2. Pololetí - Technologie a tabulky

Projekt: Dokončení a sdílení

6. ročník

Týden 29

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

INF-INF-001-ZV9-003 Modeluje situace různými způsoby, včetně grafů nebo obdobných schémat.

Tip pro pátek

Na závěr projektové hodiny v pátek doporučujeme „**Galerii projektů**“ — žáci otevřou svůj projekt na celé obrazovce a ostatní 5 minut obcházejí a píšou lepíky s komentáři (1 věc, která se povedla + 1 nápad na zlepšení). Rychlá a velmi efektivní forma zpětné vazby bez tlaku prezentace před třídou.

CÍLE HODINY

- Žák dokončí datovou tabulku a vytvoří z ní alespoň jeden graf
- Žák přidá legální obrázek se správně citovaným zdrojem
- Žák napíše krátký závěr (2–4 věty) s interpretací dat
- Žák sdílí svůj projekt se spolužáky a poskytne konstruktivní zpětnou vazbu

ROZLOŽENÍ 30 MINUT

5 min

25 min

Tabule/
výuka

PC

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 2. Pololetí - Technologie a tabulky

Rezerva: Opakování hrou

6. ročník

Týden 30

1 hod = 45 min

Oblast: Průřezové téma (Reflexe a opakování)



Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

Tip pro pátek

Závěrečné opakování v pátek je příležitost pro „**Týmové Bingo**“ — stejně jako v 1. pololetí, ale tentokrát s pojmy z 2. pololetí. Dvojice žáků spolupracují, sdílejí znalosti a snižuje to stres před koncem roku. Jako odměna pro vítěze: právo vybrat aktivitu na poslední hodinu.

🎯 CÍLE HODINY

- Žák zopakuje klíčové pojmy z celého 2. pololetí (hardware, software, internet, bezpečnost, tabulky, grafy)
- Žák identifikuje oblasti, ve kterých potřebuje ještě procvičit
- Žák spolupracuje v týmu a pomáhá spolužákům s pochopením látky
- Žák si uvědomí vlastní pokrok za celý rok

🕒 ROZLOŽENÍ 37 MINUT

7 min

20 min

10 min

Tabule/
výuka



PC

Bez
počítače

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 2. Pololetí - Technologie a tabulky

Závěr: Úklid digitálního portfolia

6. ročník

Týden 31

1 hod = 45 min

Oblast: Průřezové téma (Reflexe a sebehodnocení)



Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpreтуje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Závěrečná páteční hodina je ideální příležitost pro „**Dopis sobě do budoucna**“ — žáci napíší krátký dopis, který si přečtou na začátku 7. ročníku: „Milý budoucí já, v 6. třídě mě v informatice nejvíc překvapilo...“ Učitel dopisy uschová a na podzim je vrátí. Silný a nezapomenutelný rituál.

CÍLE HODINY

- Žák uspořádá svůj digitální prostor — smaže nepotřebné soubory, přejmenuje a zatřídí hotové projekty
- Žák vybere 3 nejlepší práce z roku a napíše k nim krátký komentář (proč je považuje za nejlepší)
- Žák reflektuje vlastní pokrok od začátku roku a nastaví si jeden cíl pro 7. ročník
- Žák rozloučí se s informatikou 6. ročníku a obdrží zpětnou vazbu od učitele

ROZLOŽENÍ 35 MINUT

15 min

10 min

10 min



PC

Bez
počítače

Domů ■ 6. ročník - Objevitel ■ 2. Pololetí - Technologie a tabulky

Závěr: Prezentace portfolia a slavnostní uzavření roku

6. ročník

Týden 32

1 hod = 45 min

Oblast: Průřezové téma (Reflexe a prezentace)



Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Poslední hodina roku si zaslouží rituál. Zkuste „**Dopis sobě do budoucna**“ — žáci napíší krátký dopis, který si přečtou na začátku 7. ročníku: „*Milý budoucí já, v 6. třídě mě v informatice nejvíc překvapilo...*“ Učitel dopisy uschová a na podzim je vrátí. Silný a nezapomenutelný závěr roku.

CÍLE HODINY

- Žák prezentuje výběr ze svého digitálního portfolia ostatním žákům
- Žák poskytuje a přijímá konstruktivní zpětnou vazbu
- Žák propojí práce z celého roku do uceleného příběhu vlastního učení
- Žák odchází z hodiny s vědomím, co konkrétně zvládl — s pocitem kompetence a hrdosti

ROZLOŽENÍ 30 MINUT

10 min

20 min

PC

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce

7. ROČNÍK: Tvůrce

Cíl: Modelování reality a interaktivní programování.



Jak číst přípravu hodiny

Každý soubor `tyden-XX.md` má pevnou strukturu. Níže je vysvětlení, co v každé části hledat:

Záhlaví sekce metodického postupu

Každý krok hodiny je označen vzorcem:

```
### [číslo]. [Název aktivity] ([čas] min) – [typ]
```

Typy aktivit — ikony za pomlčkou říkají, co žáci v daném kroku dělají:

Označení	Popis
– bez počítače	Fyzická nebo skupinová aktivita bez technologie — pohyb, diskuse, papír, kartičky
– PC	Žáci pracují individuálně na počítači
– PC nebo papír	Aktivitu lze realizovat na PC i offline (flexibilní)
– tabule	Učitel demonstruje celé třídě, žáci sledují a diskutují
– diskuse	Řízená třídní diskuse bez konkrétního produktu
– kvíz	Rychlá diagnostická nebo soutěžní aktivita

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 1. Pololetí - Modelování a podmínky

Opakování: Co jsme zapomněli o algoritmech?

7. ročník

Týden 1

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

INF-INF-002-ZV9-007 V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

Tip pro pátek

Začínáte nový školní rok? Zaveďte tradici "**Algoritmus týdne**" — každý pátek jeden žák popíše libovolnou každodenní činnost jako algoritmus (kroky, podmínky, cykly). Ostatní hádají, co popisuje. Rozhýbe to myšlení a zároveň buduje komunitu třídy.

CÍLE HODINY

- Žák si vybaví klíčové pojmy z 6. ročníku: algoritmus, posloupnost, cyklus, podmínka
- Žák dokáže rozlišit korektní a chybný algoritmus a opravit chybu
- Žák aktivně spolupracuje při skupinovém řešení algoritmické úlohy
- Žák propojí znalosti z minulého roku s tím, co ho čeká v 7. ročníku

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

18 min

7 min

Bez
počítače

PC Diskuse



Metodický postup

1. Rozcvička: Rychlý kvíz pojmů

Bez počítače — 8 min

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 1. Pololetí - Modelování a podmínky

Modelování I: Myšlenkové mapy

7. ročník

Týden 2

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-003 Modeluje situace různými způsoby, včetně grafů nebo obdobných schémat.

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

Tip pro pátek

Myšlenková mapa jako icebreaker: dejte žákům téma „Moje léto“ a 5 minut na papírovou mapu. Pak si mapy navzájem vyloží — vznikne rychlé a autentické sdílení bez nucené diskuse.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je myšlenková mapa a k čemu slouží
- Žák rozlišuje mezi lineárním zápisem (seznam) a hierarchickým (mapa) a ví, kdy použít který
- Žák vytvoří vlastní digitální myšlenkovou mapu k zadanému nebo vlastnímu tématu
- Žák propojí alespoň 3 úrovně větví a každou větev opatří popiskem

ROZLOŽENÍ 37 MINUT

8 min

7 min

22 min

Tabule/
výuka

PC



Metodický postup

1. Úvod: Model reality

Tabule — 8 min

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 1. Pololetí - Modelování a podmínky

Modelování II: Schéma bytu/třídy

7. ročník

Týden 3

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-003 Modeluje situace různými způsoby, včetně grafů nebo obdobných schémat.

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.



Tip pro pátek

Schéma jako icebreaker: žáci nakreslí plánec svého pokoje (5 min, papír) a ukáží spolužákovi. Rychle se zjistí, kdo bydlí v paneláku, kdo na vsi — a třída se lépe pozná.



CÍLE HODINY

- Žák chápe pojem „plošný model“ a ví, že zjednodušení reality je záměrné
- Žák vytvoří plánec (schéma) skutečného prostoru v měřítku (nebo s dodržením poměrů)
- Žák použije dohodnuté symboly (legenda) a orientaci (sever/vstup)
- Žák porovná svůj model se spolužákovým a diskutuje o rozdílech v reprezentaci



ROZLOŽENÍ 38 MINUT

8 min

10 min

20 min



Tabule/
výuka



PC



Metodický postup

1. Úvod: Modely kolem nás



Tabule — 8 min

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 1. Pololetí - Modelování a podmínky

Modelování III: Procesní diagramy

7. ročník

Týden 4

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování / Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-003 Modeluje situace různými způsoby, včetně grafů nebo obdobných schémat.

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Tip pro pátek

Rychlá aktivita: každý žák nakreslí procesní diagram „jak probíhá můj víkend“ (10 min, papír). Sdílení ve dvojicích. Nenásilně ukazuje rozdíly v životě žáků a propojuje diagramy s reálnou zkušeností.

CÍLE HODINY

- Žák zná základní symboly vývojového diagramu (obdélník, kosočtverec, ovál, šipka)
- Žák přečte a interpretuje jednoduchý procesní diagram
- Žák vytvoří vlastní vývojový diagram procesu se alespoň jednou podmínkovou větví
- Žák vidí souvislost mezi diagramem a podmínkami v programování (příprava na týden 6)

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

10 min

20 min

7 min

 Tabule/
výuka


PC



Diskuse

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 1. Pololetí - Modelování a podmínky

Scratch V: Opakování bloků

7. ročník

Týden 5

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-
ZV9-007

V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-002-ZV9-006

Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.



Tip pro pátek

Scratch nejlépe funguje jako volná tvorba — dejte žákům 10 min na konci hodiny bez zadání: „Udělejte v Scratch cokoli, na co máte chuť.“ Výsledky jsou vždy překvapivé a odhalí, co žáky skutečně zajímá.



CÍLE HODINY

- Žák bez nápovědy sestaví program využívající pohyb, události, cykly a zvuky
- Žák identifikuje kategorii bloků v paletě a ví, k čemu každá kategorie slouží
- Žák opraví chybný program (debugging) pomocí logické analýzy, ne náhodného klikání
- Žák připraví scénu pro nadcházející témata (podmínky, proměnné)



ROZLOŽENÍ 38 MINUT

8 min

10 min

20 min

Bez
počítačeTabule/
výuka

PC



Metodický postup

1. Rozcvička: Bingo kategorií



Bez počítače — 8 min

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 1. Pololetí - Modelování a podmínky

Podmínky I: Když narazíš, odraz se

7. ročník

Týden 6

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-
ZV9-007

V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-002-ZV9-006

Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.



Tip pro pátek

Živá demonstrace podmínky: stoupněte si na kraj třídy a kráčejte rovně — když narazíte na zeď, otočte se. Nechejte žáky říct „podmínku“ nahlas: „POKUD narazíš na zeď, PAK se otoč.“ Fyzické prožití konceptu urychlí porozumění o 30 %.



CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je podmínka v programování, a uvede příklady z reálného života
- Žák použije blok `pokud . . . pak` ve Scratch pro reakci na dotyk okraje
- Žák implementuje odrazení objektu od stěn pomocí podmínek (bez spoléhání na zabudovaný blok)
- Žák odliší stav (dotýkám se okraje?) od akce (otoč se)



ROZLOŽENÍ 39 MINUT

7 min

12 min

20 min



Diskuse

Tabule/
výuka

PC

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 1. Pololetí - Modelování a podmínky

Podmínky II: Složené podmínky

7. ročník

Týden 7

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-
ZV9-007

V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-002-ZV9-006

Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.



Tip pro pátek

Logická hra „AND nebo OR“: učitel říká věty a žáci zvedají ruku pro AND nebo OR — „Otevřu deštník, pokud prší A fouká / nebo prší NEBO fouká.“ Odhalí intuitivní rozdíl v logice ještě před zapnutím počítačů.



CÍLE HODINY

- Žák rozlišuje bloky `pokud... pak a pokud... pak... jinak`
- Žák vysvětlí logické operátory AND (a) a OR (nebo) a uvede příklady
- Žák sestaví program se složenou podmínkou kombinující více stavů
- Žák použije podmínky pro vytvoření jednoduché herní logiky (kolize, reakce na hráče)



ROZLOŽENÍ 40 MINUT

8 min

10 min

22 min

Tabule/
výuka

PC



Metodický postup

1. Opakování a rozšíření: POKUD–JINAK



Tabule — 8 min

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 1. Pololetí - Modelování a podmínky

Interakce: Ovládání postavy šipkami

7. ročník

Týden 8

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-
ZV9-007

V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-002-
ZV9-008

Průběžně ověřuje správnost vytvářeného postupu, zkouší program, opravuje chyby, posoudí efektivitu postupu, programu.

Tip pro pátek

Dejte žákům k dispozici gamepad nebo klávesnici a nechejte je „naučit“ virtuálního žáka pohyb — kdo zvládne ovládat postavu čtyřmi šipkami bez kouknutí do kódu, má solidní intuici pro vstupní události.

CÍLE HODINY

- Žák použije bloky událostí když stisknuta klávesa pro ovládání spritu
- Žák implementuje pohyb do čtyř směrů pomocí šipkových kláves
- Žák přidá animaci kostýmu reagující na směr pohybu
- Žák rozlišuje dva přístupy k ovládání (polling v cyklu vs. event-driven)

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

8 min

12 min

20 min

 Tabule/
výuka

PC

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 1. Pololetí - Modelování a podmínky

Proměnné I: Skóre ve hře

7. ročník

Týden 9

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-
ZV9-007

V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-002-
ZV9-005

Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vysvětlí celý postup a určí problém, který je daným algoritmem řešen.

Tip pro pátek

Živý model proměnné: vezměte krabičku a kartičku s názvem „skóre“. Do krabičky vložte lístek s číslem 0. Při každém „bodu“ vyměňte lístek za vyšší číslo. Žáci vidí proměnnou fyzicky — má jméno, má hodnotu, hodnota se mění.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je proměnná, a odliší ji od konstanty
- Žák vytvoří proměnnou ve Scratch a nastaví její počáteční hodnotu
- Žák používá bloky `nastav [skóre] na 0`, `změň [skóre] o 1` a zobrazí hodnotu na scéně
- Žák propojí proměnnou s podmínkou — `skóre > 10` → konec hry

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

8 min

12 min

20 min

 Tabule/
výuka

PC

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 1. Pololetí - Modelování a podmínky

Proměnné II: Časomíra

7. ročník

Týden 10

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-
ZV9-007

V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-002-
ZV9-005

Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vysvětlí celý postup a určí problém, který je daným algoritmem řešen.

Tip pro pátek

Odlehčení na konci hodiny: „Stopky challenge“ — kdo zastaví stopky na přesně 10 sekund bez dívání? Žáci soutěží. Pak diskuse: jak počítač ví, kdy uplynula sekunda? (přerušení, oscilátor, čítač)

CÍLE HODINY

- Žák vytvoří odpočítávač (countdown timer) pomocí proměnné a cyklu s čekáním
- Žák použije blok `čkej 1 sekund` k simulaci reálného času
- Žák kombinuje časomíru s podmínkami — čas = 0 → konec hry
- Žák pochopí, že „čas“ v programu je jen proměnná, ne skutečný čas

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

7 min

13 min

20 min

 Tabule/
výuka

PC

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 1. Pololetí - Modelování a podmínky

Projekt Hra I: Návrh mechaniky

7. ročník

Týden 11

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-
ZV9-008

Průběžně ověřuje správnost vytvářeného postupu, zkouší program, opravuje chyby, posoudí efektivitu postupu, programu.

INF-INF-001-ZV9-003 Modeluje situace různými způsoby, včetně grafů nebo obdobných schémat.

Tip pro pátek

Krátké inspirační kolo: každý žák jmenuje jednu oblíbenou hru a jednu mechaniku z ní (skákání, sbírání, vyhýbání). Učitel zapisuje na tabuli. Vznikne „banka nápadů“, ze které slabší žáci mohou čerpat.

🎯 CÍLE HODINY

- Žák navrhne koncept vlastní hry včetně herní mechaniky, postav a cíle
- Žák vytvoří papírový nebo digitální „game design dokument“ (GDD) ve zjednodušené formě
- Žák identifikuje, které Scratch bloky bude potřebovat pro svůj návrh
- Žák se naučí realisticky odhadnout rozsah projektu a přizpůsobit ho dostupnému času

🕒 ROZLOŽENÍ 38 MINUT

8 min

30 min

 Tabule/
výuka

PC

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 1. Pololetí - Modelování a podmínky

Projekt Hra II: Programování

7. ročník

Týden 12

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-
ZV9-008

Průběžně ověřuje správnost vytvářeného postupu, zkouší program, opravuje chyby, posoudí efektivitu postupu, programu.

INF-INF-002-
ZV9-007

V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

Tip pro pátek

Páteční programování je nejproduktivnější v tichu s hudbou na pozadí (instrumentální, bez textů). Žáci jsou soustředěnější. Zkuste zapnout ambientní hudbu a pozorujte rozdíl v atmosféře.

CÍLE HODINY

- Žák realizuje herní projekt podle svého GDD z minulé hodiny
- Žák aplikuje všechny naučené koncepty: pohyb, podmínky, proměnné, kolize
- Žák debugguje svůj program — identifikuje chybu, formuluje hypotézu, testuje opravu
- Žák uloží a sdílí rozpracovaný projekt pro pokračování v příštím týdnu

ROZLOŽENÍ 38 MINUT

5 min

33 min

Bez
počítače

PC

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 1. Pololetí - Modelování a podmínky

Projekt Hra III: Testování a zpětná vazba

7. ročník

Týden 13

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-008

Průběžně ověřuje správnost vytvářeného postupu, zkouší program, opravuje chyby, posoudí efektivitu postupu, programu.

INF-INF-002-ZV9-007

V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

Tip pro pátek

Metoda „Dvě hvězdy a jedno přání“ při prezentaci: každý divák napíše dvě věci, které se mu na hře líbí, a jednu věc, co by vylepšil. Buduje kulturu konstruktivní zpětné vazby bez kritizování.

CÍLE HODINY

- Žák dokončí nebo stabilizuje svůj herní projekt (opraví nejdůležitější chyby)
- Žák otestuje hru spolužáka a poskytne konkrétní zpětnou vazbu
- Žák přijme zpětnou vazbu a provede alespoň jednu úpravu na základě ní
- Žák prezentuje svůj projekt třídě a popíše použité koncepty (podmínky, proměnné...)

ROZLOŽENÍ 38 MINUT

15 min

15 min

8 min

PC

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 1. Pololetí - Modelování a podmínky

Vánoce: Digitální pixel-art

7. ročník

Týden 14

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

Tip pro pátek

Vánoční pixel-art funguje jako relaxační aktivita i v náhradní hodině — nevyžaduje Scratch ani složité nástroje. Stačí Excel/Google Sheets se zbarvenými buňkami nebo speciální webový editor.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí princip rastrového obrázku jako mřížky pixelů s barevnou hodnotou
- Žák vytvoří pixel-art obrázek s vánoční nebo zimní tematikou
- Žák pochopí, že každý digitální obrázek je v základu tabulka čísel (barvy = kódy)
- Žák propojí znalost o binárním kódování dat s praktickou tvorbou

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

8 min

5 min

27 min

Tabule/
výuka

PC

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 1. Pololetí - Modelování a podmínky

Pololetní uzavření

7. ročník

Týden 15

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Data, informace a modelování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-
ZV9-008

Průběžně ověřuje správnost vytvářeného postupu, zkouší program, opravuje chyby, posoudí efektivitu postupu, programu.

INF-INF-001-ZV9-003

Modeluje situace různými způsoby, včetně grafů nebo obdobných schémat.



Tip pro pátek

Reflexní kruh: Žáci sedí v kruhu bez PC, každý řekne jednu věc, které se naučil, a jednu věc, která ho překvapila. Krátké, upřímné, bez hodnocení. Buduje komunitu třídy a učitel dostane cennou zpětnou vazbu.



CÍLE HODINY

- Žák rekapituluje klíčové pojmy 1. pololetí: modelování, podmínky, proměnné, interakce
- Žák sebehodnotí svůj pokrok a identifikuje oblasti ke zlepšení
- Žák dokončí nebo aktualizuje své digitální portfolio
- Žák se seznámí s tématy 2. pololetí (sítě, cloud, web, bezpečnost)



ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

10 min

15 min

10 min

Tabule/
výuka

PC

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 2. Pololetí - Sítě a spolupráce

Cloud: Google Drive/OneDrive

7. ročník

Týden 16

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie



Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

Tip pro pátek

Analogie pro cloud: „Vaše fotky v mobilu jsou jako peněženka — máte je u sebe. Cloud je jako bankovní trezor — data jsou jinde, ale dostanete se k nim odkudkoliv.“ Žáci tuto analogii okamžitě pochopí.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je cloudové úložiště a jak se liší od lokálního disku
- Žák se orientuje v rozhraní Google Drive nebo OneDrive (dle vybavení školy)
- Žák nahraje soubor do cloudu, vytvoří složky a organizuje dokumenty
- Žák pochopí, proč je cloud výhodný pro zálohu a přístup z více zařízení

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

8 min

12 min

20 min

Bez
počítače

Tabule/
výuka

PC



Metodický postup

1. Diskuse: Kde jsou vaše data?

Bez počítače — 8 min

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 2. Pololetí - Sítě a spolupráce

Sdílení: Práva k dokumentům

7. ročník

Týden 17

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie / Digitální společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

Tip pro pátek

Scénářová hra: napište na tabuli situaci — „Omylem jste sdíleli soubor s celým internetem. Co uděláte?“ Žáci diskutují v trojicích. Aktivuje kritické myšlení o právech k datům bez potřeby PC.

CÍLE HODINY

- Žák rozlišuje tři úrovně přístupu k dokumentu: prohlížení, komentování, úpravy
- Žák správně nastaví sdílení dokumentu pro konkrétní osoby i skupiny
- Žák vysvětlí rizika sdílení „komukoliv s odkazem“ a ví, kdy je použít a kdy ne
- Žák odvolá přístup k dokumentu a ověří, kdo k němu má přístup

ROZLOŽENÍ 39 MINUT

7 min

12 min

20 min

 Bez počítače

 Tabule/ výuka

 PC



Metodický postup

1. Analogie: Digitální klíče

 Bez počítače — 7 min

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 2. Pololetí - Sítě a spolupráce

Společná tvorba: Jeden dokument, deset autorů

7. ročník

Týden 18

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie



Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Kolaborativní psaní jako hra: otevřete jeden sdílený dokument, každý žák napíše jednu větu pokračování příběhu (po pořadí). Výsledek přečtete nahlas — je zábavný a demonstruje, jak kolaborace mění výsledek.

CÍLE HODINY

- Žák pracuje v reálném čase ve sdíleném dokumentu s celou třídou
- Žák používá komentáře a navrhované úpravy (suggestion mode) místo přímých změn
- Žák sleduje historii verzí dokumentu a identifikuje, kdo co změnil
- Žák dodržuje pravidla digitální etikety při společné práci (nemazat cizí text, komentovat)

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

10 min

8 min

22 min

Tabule/
výuka

PC



Metodický postup

1. Demo: Chaos a pořádek

Tabule — 10 min

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 2. Pololetí - Sítě a spolupráce

Počítačová síť: Router a kabel

7. ročník

Týden 19

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

Tip pro pátek

Fyzická ukázka: přineste do třídy starý kabelový síťový kabel (RJ-45), router (starý domácí) nebo přepínač. Žáci si je mohou prohlédnout, zeptat se na konektory. Fyzický kontakt s technologií zvyšuje zájem.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je počítačová síť a proč ji potřebujeme
- Žák rozlišuje základní síťová zařízení: router, switch, přístupový bod (AP)
- Žák popíše cestu datového paketu od odesílatele k příjemci
- Žák rozlišuje wired (kabelové) a wireless (WiFi) připojení a uvede výhody každého

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

8 min

10 min

15 min

7 min

 DiskuseTabule/
výuka Bez
počítače

Metodický postup

1. Úvod: Proč sítě existují?

 Diskuse — 8 min

Učitel se ptá: „Jak sdílíte soubory ve třídě? Jak se dostanete na internet?“ Žáci odpovídají.

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 2. Pololetí - Sítě a spolupráce

IP adresa: Adresa bydliště počítače

7. ročník

Týden 20

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie



Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.



Tip pro pátek

Aktualizace IP: ukažte žákům na projektoru web „co je moje IP adresa“ (whatismyip.com nebo podobný) — okamžitě vidí svou veřejnou IP adresu. Je to „wow moment“, který otvírá diskusi o soukromí.



CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je IP adresa a k čemu slouží
- Žák rozlišuje IPv4 a IPv6 a ví, proč přecházíme na IPv6
- Žák rozlišuje soukromou a veřejnou IP adresu
- Žák chápe, že IP adresa odhaluje polohu a identitu — propojení s bezpečností



ROZLOŽENÍ 40 MINUT

8 min

10 min

15 min

7 min



Tabule/
výuka



PC



Diskuse



Metodický postup

1. Analogie: Adresa domu



Tabule — 8 min

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 2. Pololetí - Sítě a spolupráce

Webová stránka: Základy HTML

7. ročník

Týden 21

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Digitální technologie



Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-
ZV9-007

V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-003-ZV9-009

Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.



Tip pro pátek

"Zobrazit zdrojový kód" je magický moment: klikněte pravým tlačítkem na jakoukoli webovou stránku a vyberte "Zobrazit zdrojový kód". Žáci vidí HTML každé stránky. Nechejte je hádat, co jednotlivé tagy dělají — intuice je překvapivě dobrá.



CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je HTML a jaký je jeho vztah k webové stránce (struktura obsahu)
- Žák použije základní HTML tagy: `<h1>`, `<p>`, `<a>`, `<img>`, `<ul>`, `<li>`
- Žák vytvoří jednoduchou HTML stránku s nadpisem, textem a odkazem
- Žák rozlišuje HTML (struktura), CSS (vzhled) a JavaScript (chování) — základní přehled



ROZLOŽENÍ 40 MINUT

8 min

10 min

22 min

Tabule/
výuka

PC

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 2. Pololetí - Sítě a spolupráce

Bezpečnost: Soukromí na sociálních sítích

7. ročník

Týden 22

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

Tip pro pátek

Řízená prohlídka: projděte se třídou fiktivním profilem na sociální síti (připravený screenshot) a nechte žáky identifikovat všechny osobní informace, které z profilu vyčtou. Je překvapivě hodně.

CÍLE HODINY

- Žák identifikuje soukromé informace, které je nevhodné sdílet na sociálních sítích
- Žák nastaví základní nastavení soukromí na sociální síti (demo nebo simulace)
- Žák analyzuje fiktivní profil a vyhodnotí rizika předsdílení
- Žák rozlišuje informace určené pro přátele a pro veřejnost

ROZLOŽENÍ 38 MINUT

10 min

10 min

18 min

 Tabule/
výuka

 PC

Metodický postup

1. Rozbor fiktivního profilu

 Tabule — 10 min

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 2. Pololetí - Síť a spolupráce

Kyberšikana: Obrana a pomoc

7. ročník

Týden 23

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Anonymní karty: před hodinou rozdejte žákům kartičky a nechejte je napsat anonymně „zažil/a jsem online situaci, kdy se mi bylo nepříjemně“ (bez jmen, bez detailů). Vyberte kartičky a přečtěte — třída zjistí, že není sama. Nenásilné otevření tématu.

CÍLE HODINY

- Žák definuje kyberšikanu a rozliší ji od jednorázové neshody online
- Žák zná konkrétní kroky, jak postupovat jako oběť i jako svědek
- Žák ví, na koho se obrátit (učitel, rodič, linka bezpečí, policie)
- Žák pochopí roli „diváka“ — pasivní sledování = tichá podpora agresora

ROZLOŽENÍ 32 MINUT

8 min

12 min

12 min

Diskuse

Bez
počítačeTabule/
výuka

Metodický postup

1. Co je kyberšikana?

Diskuse — 8 min

Učitel zapíše definici na tabuli a žáci ji rozebírají:

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 2. Pololetí - Sítě a spolupráce

Digitální stopa: Co o mně říká můj profil?

7. ročník

Týden 24

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální společnost



Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

Tip pro pátek

"Googlete se": nechejte žáky ve dvojicích vyhledat jméno svého spolužáka (se souhlasem) a napsat, co o něm internet říká. Bezpečná, nenásilná konfrontace s vlastní digitální stopou.

CÍLE HODINY

- Žák definuje pojem digitální stopa (aktivní i pasivní) a uvede příklady
- Žák provede analýzu vlastní nebo fiktivní digitální stopy pomocí veřejně dostupných informací
- Žák posoudí, jaký obraz si o něm tvoří zaměstnavatel nebo cizí osoba na základě online přítomnosti
- Žák navrhne konkrétní kroky ke zlepšení své digitální pověsti

ROZLOŽENÍ 36 MINUT

8 min

8 min

20 min

Tabule/
výuka

Diskuse

PC

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 2. Pololetí - Sítě a spolupráce

Fotografie: Úprava vs. manipulace

7. ročník

Týden 25

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální společnost / Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhuje a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

Tip pro pátek

"Před a po" srovnání: stáhněte veřejně dostupné reklamní "before/after" snímky (úpravy pleti, zeštíhlení). Žáci hádají, co bylo změněno. Otevírá diskusi o realistickém obrazu těla bez moralizování.

CÍLE HODINY

- Žák rozliší přijatelnou úpravu fotografie od manipulace měnící realitu nebo klamající
- Žák identifikuje znaky zmanipulované fotografie (nerovnoměrné osvětlení, deformace pozadí)
- Žák provede základní úpravu fotografie v online editoru
- Žák diskutuje o etice úprav fotek — kdy je to v pořádku a kdy ne

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

10 min

10 min

20 min

Tabule/
výuka

PC

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 2. Pololetí - Sítě a spolupráce

Velikonoce: Výpadek

Tento týden odpadá výuka z důvodu velikonočních prázdnin. Žádná příprava hodiny není potřeba.

Pokud ve vašem rozvrhu hodina přece jen proběhne (náhradní termín apod.), využijte ji jako **rezervní nebo projektovou hodinu**:

- Dokončení projektu z týdne 25 (úpravy fotografie)
- Volná práce na osobní HTML stránce z týdne 21
- Příprava podkladů pro projekt Třídní digitální časopis (týden 28)
- Zopakování libovolného tématu 2. pololetí dle potřeby třídy

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 2. Pololetí - Sítě a spolupráce

Video: Střih jednoduchého klipu

7. ročník

Týden 27

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie



Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Filmová analýza: pustíte 3minutový úsek libovolného YouTube videa (bez zvuku) a nechejte žáky spočítat střihy. Poté s zvukem. Diskuse: Proč je tam každý střih? Rozvíjí mediální gramotnost.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí základní pojmy střihu: klip, sestřih, přechod, titulek
- Žák sestřihá krátký videoklip (30–60 sekund) z připravených nebo vlastních záběrů
- Žák přidá k videu jednoduchý titulek a základní přechod mezi záběry
- Žák exportuje hotové video v běžném formátu (MP4)

ROZLOŽENÍ 42 MINUT

8 min

12 min

22 min

Tabule/
výuka

PC



Metodický postup

1. Základy střihu: Teorie

Tabule — 8 min

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 2. Pololetí - Sítě a spolupráce

Projekt: Třídní digitální časopis

7. ročník

Týden 28

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie / Digitální společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

INF-INF-002-ZV9-008 Průběžně ověřuje správnost vytvářeného postupu, zkouší program, opravuje chyby, posoudí efektivitu postupu, programu.

Tip pro pátek

Redakční porady v pátek jsou pro projekty perfektní — kratší pozornost žáků → rychlé rozhodování o obsahu. Nechejte třídní „redakci“ schválit obsah za 5 minut hlasováním.

CÍLE HODINY

- Žák se podílí na plánování a realizaci skupinového mediálního projektu
- Žák použije digitální nástroje pro tvorbu textu, grafiky a/nebo videa ve stanoveném formátu
- Žák dodržuje dohodnutá pravidla spolupráce (termíny, odpovědnosti, formát)
- Žák aplikuje znalosti o soukromí a autorských právech při tvorbě obsahu

ROZLOŽENÍ 40 MINUT



 Tabule/
výuka

 Bez
počítače

 PC

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 2. Pololetí - Sítě a spolupráce

Projekt: Dokončení

7. ročník

Týden 29

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie / Algoritmizace a programování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-
ZV9-008

Průběžně ověřuje správnost vytvářeného postupu, zkouší program, opravuje chyby, posoudí efektivitu postupu, programu.

INF-INF-003-ZV9-010

Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.



Tip pro pátek

Časový tlak zvyšuje soustředění: nastavte odpočítávač na 30 minut na tabuli a nechte žáky pracovat v tichosti. Pak 10 minut prezentace. Jasná struktura pomáhá dotáhnout věci do konce.



CÍLE HODINY

- Žák dokončí svou sekci třídního digitálního časopisu
- Žák zkontroluje obsah z hlediska pravopisu, faktické správnosti a autorských práv
- Třída celkový časopis sestaví a připraví k publikaci nebo prezentaci
- Žák získá a poskytne zpětnou vazbu ke konečné verzi



ROZLOŽENÍ 32 MINUT

20 min

12 min



PC

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 2. Pololetí - Sítě a spolupráce

Rezerva: Robotika

7. ročník

Týden 30

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Digitální technologie

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-
ZV9-007

V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-003-ZV9-009

Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

Tip pro pátek

Robotika na konci roku je přirozená motivace — žáci jsou uvolněnější a kreativnější. Nechejte skupiny soutěžit v jednoduchém závodu nebo splnění úkolu. Rivalita (zdravá) zvyšuje angažovanost.

CÍLE HODINY

- Žák naprogramuje robota (Ozobot, micro:bit nebo online simulátor) pro splnění jednoduchého úkolu
- Žák aplikuje znalosti z algoritmizace (podmínky, cykly) v fyzickém nebo simulovaném prostředí
- Žák spolupracuje ve skupině na řešení problému s jasným cílem a omezeními
- Žák porovná programování robota s programováním ve Scratch a identifikuje podobnosti

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

7 min

5 min

28 min

 DiskuseTabule/
výuka PC

Domů ■ 7. ročník - Tvůrce ■ 2. Pololetí - Sítě a spolupráce

Závěr: Hodnocení pokroku

7. ročník

Týden 31

1 hod = 45 min

Oblast: Průřezová (sebehodnocení a reflexe)



Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-
ZV9-008

Průběžně ověřuje správnost vytvářeného postupu, zkouší program, opravuje chyby, posoudí efektivitu postupu, programu.

INF-INF-003-ZV9-010

Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.



Tip pro pátek

Závěrečný kruh: žáci sedí v kruhu, každý drží kartu se svým nejoblíbenějším projektem z roku. Každý řekne 1 větu o projektu a proč ho má rád. 5 minut, silný závěr roku.



CÍLE HODINY

- Žák rekapituluje klíčová témata a dovednosti celého školního roku
- Žák dokončí a prezentuje digitální portfolio 7. ročníku
- Žák sebehodnotí svůj pokrok od začátku roku
- Žák se zamýšlí nad tím, co ho čeká v 8. ročníku, a identifikuje oblasti zájmu



ROZLOŽENÍ 35 MINUT

10 min

15 min

10 min

Tabule/
výuka

PC



Metodický postup

1. Roční pojmová mapa



Tabule — 10 min

Domů ■ 8. ročník - Analytik

8. ROČNÍK: Analytik

Cíl: Práce s daty jako nástrojem a úvod do fyzického computingu.

Jak číst přípravu hodiny

Každý soubor `tyden-XX.md` má pevnou strukturu. Níže je vysvětlení, co v každé části hledat:

Struktura každého souboru

```
> Stav → Zda byl soubor zkontrolován učitelem ( ☐ / ☒ )
📄 Kontext a cíle → RVP kód, oblast, měřitelné výstupy žáka
💡 Metodický postup → Krok za krokem s časováním (celkem ~45 min)
🔧 Zdroje a nástroje → Odkazy na nástroje, videa, pracovní listy
💡 Tip pro učitele → Praktická rada z praxe
💬 Tip pro pátek → Nápad pro volnější nebo páteční hodinu
```

Aktivity v metodickém postupu

Každý krok hodiny má nadpis `#### N. Název (X min)` a kurzivní popis typu pod ním:

Typ aktivity	Popis
<i>Bez počítače</i>	Fyzická nebo skupinová aktivita — pohyb, diskuse, papír, kartičky
<i>PC</i>	Žáci pracují individuálně na počítači
<i>PC nebo papír</i>	Aktivitu lze realizovat na PC i offline (flexibilní)
<i>Tabule</i>	Učitel demonstruje celé třídě, žáci sledují a diskutují
<i>Diskuze</i>	Řízená třídní diskuse bez konkrétního produktu
<i>Micro:bit</i>	Aktivita s fyzickým vývojovým kitem BBC Micro:bit
<i>Kvíz</i>	Rychlá diagnostická nebo soutěžní aktivita

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 1. Pololetí - Data a robotika

○ Data v 21. století: Data jako nová ropa

8. ročník

Týden 1

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpreтуje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Přineste výroční zprávu nebo tiskovinu velké firmy (Meta, Google, AVAST) a nechte žáky najít zmínky o datech. Kolik dat zpracovávají? Co s nimi dělají? Reálný dokument silně zabírá.

CÍLE HODINY

- **Vysvětlí**, proč se říká „data jsou nová ropa“ a co tato metafora znamená.
- **Uvede** konkrétní příklady dat, která o sobě generuje každý den.
- **Rozlišuje**, kdo sbírá jeho data a k jakému účelu.
- **Zaujme** vlastní postoj k hodnotě osobních dat.

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

8 min

10 min

15 min

7 min

Diskuse PC Tabule/
výuka



Metodický postup

1. Úvod: Co jsou data?

Diskuse — 8 min

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 1. Pololetí - Data a robotika

Pokročilé tabulky: Funkce IF

8. ročník

Týden 2

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhuje a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

Tip pro pátek

Ukaž žákům reálné použití: mzdový systém, vysvědčení nebo slevový kalkulator — všechny používají IF. „To, co se učíte dnes, opravdu někdo napsal a platí mu za to.“

CÍLE HODINY

- **Vysvětlí** logiku podmínkové funkce IF (když platí podmínka, pak X, jinak Y).
- **Napíše** jednoduchou funkci IF pro hodnocení dat (splnil/nesplnil, sleva/bez slevy).
- **Rozlišuje** různé podmínkové operátory: `>`, `<`, `=`, `>=`, `<=`, `<>`.
- **Propojí** funkci IF s vědomostmi o podmínkách z programování (Scratch, 7. ročník).

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

7 min

10 min

20 min

8 min



Diskuse

Tabule/
výuka

PC



Metodický postup

1. Propojení se Scratchem

Diskuse — 7 min

Učitel napíše na tabuli pseudokód:

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 1. Pololetí - Data a robotika

Analýza: Hledání extrémů (MIN/MAX)

8. ročník

Týden 3

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

Tip pro pátek

Připravte data z reálného světa — třeba teploty v ČR za poslední rok, výsledky sportovního turnaje nebo ceny potravin. Žáci jsou mnohem více motivovaní, pokud data „existují doopravdy“.

CÍLE HODINY

- **Použije** funkce MIN, MAX a PRŮMĚR (AVERAGE) pro základní datovou analýzu.
- **Kombinuje** MIN/MAX s funkcí IF k nalezení extrémů v podmíněném výběru.
- **Interpretuje** výsledky analýzy a formuluje závěry slovy.
- **Rozlišuje**, kdy použít MIN/MAX vs. seřazení dat.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

10 min

20 min

7 min

Diskuse

Tabule/
výuka

PC



Metodický postup

1. Úvod: Proč hledáme extrémy?

Diskuse — 8 min

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 1. Pololetí - Data a robotika

Vizualizace: Který graf pro jaká data?

8. ročník

Týden 4

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

🎯 CÍLE HODINY

- **Rozlišuje** základní typy grafů a jejich účel.
- **Zvolí** správnou vizualizaci pro konkrétní datovou sadu.
- **Vytvoří** v tabulkovém procesoru grafy včetně popisků a legendy.
- **Kriticky posoudí**, zda graf předává informaci srozumitelně.

🕒 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

10 min

18 min

7 min



Diskuse

Tabule/
výuka



PC



Metodický postup

1. Rychlý přehled: Kdy co použít?



Diskuse — 10 min

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 1. Pololetí - Data a robotika

Klamání daty: Grafy v médiích

8. ročník

Týden 5

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování / Digitální společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Prohlídka novin nebo zpravodajských webů: najděte s žáky jeden graf živě a analyzujte ho. Reálný případ z aktuálního dne je silnější než jakýkoli připravený příklad.

CÍLE HODINY

- **Identifikuje** nejčastější techniky klamavé vizualizace dat (zkrácená osa, 3D efekty, cherry picking).
- **Analyzuje** konkrétní příklady klamavých grafů a pojmenuje použitou manipulaci.
- **Vytvoří** vlastní „klamavý“ a „pochválný“ graf ze stejných dat.
- **Aplikuje** kritický přístup k datovým vizualizacím v médiích.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

18 min

7 min

 Tabule/
výuka


PC



Diskuse

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 1. Pololetí - Data a robotika

Úvod do Micro:bitu: První program

8. ročník

Týden 6

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Digitální technologie

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

Tip pro pátek

Nechejte žáky Micro:bit prohlédnout dříve, než začnete programovat. Kolik pinů vidíte? Co je ta LED matice? Fyzický průzkum zařízení zvyšuje zájem a snižuje ostych.

CÍLE HODINY

- **Popíše** fyzické součásti BBC Micro:bitu (LED matice, tlačítka, piny, konektor USB).
- **Napíše** a nahraje svůj první program v MakeCode (zobrazení textu nebo obrázku).
- **Propojí** znalosti z blokového programování (Scratch) s prostředím MakeCode.
- **Pochopí** cyklus vývoje: napsat kód → přeložit → nahrát → otestovat.

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

8 min

8 min

18 min

6 min

Bez
počítačePC
Tabule/
výuka

Diskuse



Metodický postup

1. Fyzická prohlídka Micro:bitu

Bez počítače — 8 min

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 1. Pololetí - Data a robotika

Senzory I: Tlačítka jako vstupy

8. ročník

Týden 7

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

INF-INF-002-ZV9-007 V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

Tip pro pátek

Soutěž: kdo naprogramuje nejrychlejší „bzučák“ — program, který přehraje tón při stisku A a jiný tón při stisku B? Soutěžní prvek silně motivuje.

CÍLE HODINY

- **Naprogramuje** reakci Micro:bitu na stisk tlačítka A, tlačítka B a kombinaci A+B.
- **Propojí** koncept podmínek (Scratch) s událostmi hardware (tlačítko stisknuto).
- **Navrhne** jednoduchý program ovládaný tlačítky s vlastní logikou.
- **Odladí** chyby v programu metodou systematického testování.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

7 min

10 min

20 min

8 min

 Tabule/
výuka



PC



Diskuse



Metodický postup

1. Vstup vs. výstup na Micro:bitu

 Tabule — 7 min

Učitel nakreslí schéma:

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 1. Pololetí - Data a robotika

Senzory II: Akcelerometr

8. ročník

Týden 8

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Digitální technologie

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-
ZV9-007

V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-003-ZV9-009

Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

Tip pro pátek

Ukažte žákům, co dělá akcelerometr v jejich mobilu — otočení obrazovky, detekce pádu, fitness aplikace. Propojení s každodenní zkušeností zvyšuje zájem.

CÍLE HODINY

- **Vysvětlí**, co měří akcelerometr a v jakých jednotkách (milli-g).
- **Využije** gesto „zatřesení“ a „náklon“ jako vstup do programu.
- **Přečte** hodnotu osy X, Y nebo Z ze senzoru a zobrazí ji.
- **Navrhne** a naprogramuje projekt využívající pohyb jako ovládání.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

10 min

20 min

7 min

 Tabule/
výuka


PC



Diskuse



Metodický postup

1. Co je akcelerometr?

 Tabule — 8 min

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 1. Pololetí - Data a robotika

○ Senzory III: Teploměr a světelný senzor

8. ročník

Týden 9

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-
ZV9-007

V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-001-ZV9-001

Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

Tip pro pátek

Měření teploty ve třídě vs. na chodbě: žáci přirozeně diskutují o rozdílech a přesnosti — skvělá propojení s fyzikálním měřením a přesností přístrojů.

CÍLE HODINY

- **Přečte** hodnotu z vestavěného teploměru a světelného senzoru Micro:bitu.
- **Naprogramuje** podmíněnou reakci na překročení prahové hodnoty (alarm).
- **Zaznamená** naměřená data a porovná je s fyzickým teploměrem.
- **Kriticky zhodnotí** přesnost vestavěných senzorů.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

18 min

7 min

 Tabule/
výuka


PC



Diskuse

Metodický postup

1. Přehled environmentálních senzorů

 Tabule — 8 min

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 1. Pololetí - Data a robotika

Proměnné v robotice: Počítadlo kroků

8. ročník

Týden 10

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

INF-INF-002-ZV9-007 V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

Tip pro pátek

Reálná výzva: kolik kroků uděláte od lavice ke dveřím? Nejprve odhadněte, pak změřte Micro:bitem — diskuse o přesnosti a algoritmech krokoměru je přirozená.

CÍLE HODINY

- **Vytvoří** proměnnou v MakeCode a manipuluje s její hodnotou (zvýšení, resetování).
- **Implementuje** počítadlo kroků pomocí akcelerometru a proměnné.
- **Propojí** znalosti o proměnných ze Scratche (7. ročník) s fyzickým programováním.
- **Navrhne** algoritmus pro rozlišení „kroku“ od náhodného pohybu.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

10 min

20 min

7 min

 Tabule/
výuka


PC



Diskuse

Metodický postup

1. Co je proměnná v hardwarovém programování?

 Tabule — 8 min

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 1. Pololetí - Data a robotika

Radiová komunikace: Posílání zpráv

8. ročník

Týden 11

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Digitální technologie

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-
ZV9-007

V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-003-ZV9-009

Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

Tip pro pátek

Nastavte ve třídě dva „tábory“ — tým A a tým B si posílají zprávy přes rádio. Soutěžní formát (kdo pošle správnou zprávu první) silně motivuje.

CÍLE HODINY

- **Naprogramuje** bezdrátovou komunikaci mezi dvěma Micro:bity pomocí rádia.
- **Nastaví** skupinový kanál pro selektivní příjem zpráv.
- **Rozliší** princip vysílání (broadcast) a adresovaného přenosu.
- **Propojí** téma s fungováním WiFi a Bluetooth v reálném světě.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

10 min

20 min

7 min

Tabule/
výuka



PC



Diskuse



Metodický postup

1. Radiová komunikace — princip

Tabule — 8 min

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 1. Pololetí - Data a robotika

Projekt Robot I: Návrh zařízení

8. ročník

Týden 12

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

INF-INF-001-ZV9-003 Modeluje situace různými způsoby, včetně grafů nebo obdobných schémat.

Tip pro pátek

Inspirativní přehled: ukažte žákům příklady žákovských projektů z minulých let nebo z microbit.org/showcase. Reálné výsledky vrstevníků motivují víc než jakýkoli učitelův výklad.

CÍLE HODINY

- **Navrhne** vlastní projekt s Micro:bitem (definuje problém, vstupy, výstupy a algoritmus).
- **Vytvoří** vývojový diagram nebo pseudokód pro svůj projekt.
- **Zdůvodní**, proč zvolil konkrétní senzory a akce.
- **Připraví** realizovatelný plán pro implementaci v dalším týdnu.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

15 min

13 min

7 min

Bez
počítače

PC

Metodický postup

1. Brainstorming témat

Bez počítače — 10 min

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 1. Pololetí - Data a robotika

○ Projekt Robot II: Programování a ladění

8. ročník

Týden 13

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-
ZV9-007

V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-002-ZV9-006

Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.



Tip pro pátek

Nechejte skupiny otestovat projekt kamarádem, ne autorem — „uživatel“ najde jiné chyby než tvůrce. Peer testing je technika z profesionálního vývoje softwaru.

🎯 CÍLE HODINY

- **Implementuje** svůj projekt z týdne 12 v MakeCode.
- **Systematicky ladí** program — identifikuje a opravuje chyby metodou testování.
- **Upraví** projekt na základě zpětné vazby od spolužáků (peer testing).
- **Dokáže** verbálně popsat, co jeho program dělá a proč.



ROZLOŽENÍ 45 MINUT

5 min

25 min

10 min

5 min



PC

Tabule/
výuka

Reflexe

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 1. Pololetí - Data a robotika

Vánoce: Světelná show

8. ročník

Týden 14

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-
ZV9-007

V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

Tip pro pátek

Skvělá hodina pro sdílení s rodiči nebo jinou třídou — pozvěte publikum a nechejte žáky předvést světelné show. Motivace exploduje.

CÍLE HODINY

- **Naprogramuje** animovanou světelnou sekvenci na LED matici Micro:bitu.
- **Využije** cykly a pauzy pro kontrolu rytmu animace.
- **Volitelně synchronizuje** více Micro:bitů přes rádio.
- **Tvůrčím způsobem aplikuje** znalosti z 1. pololetí.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

5 min

10 min

25 min

5 min

 Tabule/
výuka

PC



Metodický postup

1. Inspirace: Co je světelná show?

Tabule — 5 min

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 1. Pololetí - Data a robotika

Pololetní reflexe

8. ročník

Týden 15

1 hod = 45 min

Oblast: Průřezová (všechny oblasti)



Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivé řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Tip pro pátek

Reflexe před pololetními prázdninami — ideální čas pro uklidněnou zpětnou vazbu. Dejte žákům prostor, aby sami hodnotili svůj pokrok.

CÍLE HODINY

- **Shrne** klíčové pojmy a dovednosti z 1. pololetí (data, tabulky, Micro:bit).
- **Zhodnotí** svůj vlastní pokrok a identifikuje oblasti ke zlepšení.
- **Prezentuje** nebo demonstruje projekt z týdnů 12–13.
- **Propojí** témata 1. pololetí s tím, co ho čeká ve 2. pololetí.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

15 min

10 min

10 min

Bez
počítače

Tabule/
výuka



Metodický postup

1. Myšlenková mapa pololetí

Bez počítače — 10 min

Žáci individuálně nebo ve dvojicích vytvoří myšlenkovou mapu na téma „Co jsem se naučil/a v 1. pololetí“:

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 2. Pololetí - Internet a bezpečnost

Jak funguje internet: Cesta paketu

8. ročník

Týden 16

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie



Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

Tip pro pátek

Pust'te žákům vizualizaci „Submarine Cable Map" — fyzické kabely pod oceánem, které propojují kontinenty. Fyzická realita internetu je překvapivá a fascinující.

CÍLE HODINY

- **Vysvětlí**, co je datový paket a proč se data dělí na pakety.
- **Popíše** cestu paketu od odesílatele k příjemci přes uzly sítě.
- **Vysvětlí** funkci IP adresy a roli routeru při směrování paketů.
- **Rozlišuje** TCP a UDP a uvede příklady použití obou protokolů.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

15 min

10 min

Tabule/
výuka

Bez
počítače



Metodický postup

1. Analogie: Dopis rozdělený na pohlednice

Tabule — 8 min

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 2. Pololetí - Internet a bezpečnost

○ DNS: Telefonní seznam internetu

8. ročník

Týden 17

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie



Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

💬 Tip pro pátek

Demo: změňte DNS server v nastavení počítače na 8.8.8.8 (Google) nebo 1.1.1.1 (Cloudflare) a otestujte rychlost načítání. Žáci vidí, že abstraktní nastavení má reálný dopad.

🎯 CÍLE HODINY

- **Vysvětlí**, co je DNS a proč existuje (mapování doménových jmen na IP adresy).
- **Popíše** postup DNS dotazu (rekurzivní resolver → root → TLD → autoritativní server).
- **Vysvětlí** pojem DNS cache a TTL.
- **Uvede** příklady, jak může být DNS zneužit (DNS spoofing, DNS poisoning).

🕒 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

7 min

15 min

15 min

8 min

Diskuse

Tabule/
výuka

PC



Metodický postup

1. Problém: Pamatujeme si adresy?

💬 Diskuse — 7 min

Učitel se ptá: „Jaká je IP adresa Googlu?“ (Nikdo neví.) „Ale víte, jak se jmenuje?“ (google.com)

DNS = překlad jmen na čísla — jako telefonní seznam, kde hledáte jméno a dostanete číslo.

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 2. Pololetí - Internet a bezpečnost

Protokoly: HTTP vs. HTTPS

8. ročník

Týden 18

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální bezpečnost / Síť



Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.



Tip pro pátek

Otevřete v hodině několik reálných webů (e-shop, banka, zpravodajský web) a nechte žáky hledat zámek a HTTPS v adresním řádku. Okamžitě propojíte teorii s praxí, kterou žáci každý den používají.



CÍLE HODINY

- **Vysvětlí** rozdíl mezi protokoly HTTP a HTTPS vlastními slovy.
- **Popíše**, co je SSL/TLS certifikát a k čemu slouží.
- **Identifikuje** vizuální znaky zabezpečeného spojení v prohlížeči.
- **Posoudí** bezpečnost webu a rozhodne, zda mu svěřit citlivé údaje.



ROZLOŽENÍ 45 MINUT

7 min

12 min

18 min

8 min



Tabule/
výuka



PC



Diskuse



Metodický postup

1. Motivační úvod: Co se děje, když zadáte heslo?



Tabule — 7 min

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 2. Pololetí - Internet a bezpečnost

Šifrování: Od Caesarovy šifry po RSA

8. ročník

Týden 19

1 hod = 45 min

Oblast: Bezpečnost / Kryptografie



Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-
ZV9-013

Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-002-ZV9-006

Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.



Tip pro pátek

Nechte žáky napsat zprávu Caesarovou šifrou (posunutí o 3) a předejte ji sousedovi k luštění — fyzická aktivita bez počítače funguje výborně jako icebreaker a žáci si princip zapamatují lépe než z výkladu.



CÍLE HODINY

- **Vysvětlí** princip šifrování a dešifrování vlastními slovy.
- **Ručně zašifruje** a dešifruje zprávu pomocí Caesarovy šifry.
- **Porovná** symetrické a asymetrické šifrování a uvede příklad použití.
- **Popíše**, proč je RSA důležité pro bezpečnost internetu.



ROZLOŽENÍ 45 MINUT

7 min

15 min

13 min

10 min

Tabule/
výukaBez
počítače

Reflexe



Metodický postup

1. Úvod: Proč lidé šifrovali zprávy?



Tabule — 7 min

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 2. Pololetí - Internet a bezpečnost

Malware: Viry, trojské koně, ransomware

8. ročník

Týden 20

1 hod = 45 min

Oblast: Kybernetická bezpečnost



Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-
ZV9-013

Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014

Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.



Tip pro pátek

Zeptejte se žáků na začátku, zda někdo z nich nebo z rodiny zažil napadení malwarem — většina tříd má zkušenosti z první nebo druhé ruky. Reálné příběhy jsou nejlepší motivace pro bezpečnostní témata.



CÍLE HODINY

- **Rozliší** základní typy malware (virus, červ, trojský kůň, ransomware, spyware) a popíše jejich chování.
- **Vysvětlí**, jak se malware šíří a jak mu lze předcházet.
- **Analyzuje** konkrétní scénář a identifikuje typ útoku a správnou reakci.
- **Vytvoří** osobní plán ochrany zařízení před malwarem.



ROZLOŽENÍ 45 MINUT

7 min

13 min

18 min

7 min

Tabule/
výuka

PC



Diskuse

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 2. Pololetí - Internet a bezpečnost

Phishing: Analýza podvodných e-mailů

8. ročník

Týden 21

1 hod = 45 min

Oblast: Kybernetická bezpečnost



Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-013

Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014

Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.



Tip pro pátek

Přineste do hodiny vytištěný nebo promítnutý reálný phishingový e-mail (z vlastní schránky, se zakrytými osobními údaji) — žáci okamžitě vidí, jak přesvědčivě mohou podvody vypadat. Tato aktivita je nejsilnější, když je příklad co nejreálnější.



CÍLE HODINY

- **Definuje** pojem phishing a popíše jeho cíle.
- **Identifikuje** nejméně 5 varovných znaků (red flags) v podvodném e-mailu.
- **Analyzuje** vzorový e-mail a zdůvodní, proč je nebo není podvodný.
- **Navrhne** správný postup, když obdrží podezřelý e-mail.



ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

20 min

10 min

7 min

Tabule/
výuka



PC



Diskuse



Reflexe



Metodický postup

1. Úvod: Co je phishing a proč funguje?



Tabule — 8 min

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 2. Pololetí - Internet a bezpečnost

Sociální inženýrství: Manipulace hackerů

8. ročník

Týden 22

1 hod = 45 min

Oblast: Kybernetická bezpečnost / Psychologie



Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-
ZV9-013

Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014

Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.



Tip pro pátek

Roleplay scénáře fungují nejlépe, když jsou dostatečně reálné — nezapomeňte po každém scénáři provést krátkou reflexi s celou třídou. Žáci, kteří „přišli na to“ i ti, co „naletěli“, jsou cenní pro diskusi.



CÍLE HODIN

- **Definuje** pojem sociální inženýrství a vysvětlí, proč útočí na lidi, ne na technologie.
- **Rozliší** techniky pretextingu, vishingu a tailgatingu a uvede příklad každé z nich.
- **V roleplay scénáři identifikuje** pokus o sociální inženýrství a zvolí správnou reakci.
- **Navrhne** opatření, jak chránit sebe i svou školu před manipulací.



ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

18 min

7 min

Tabule/
výukaBez
počítače

Diskuse

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 2. Pololetí - Internet a bezpečnost

Dvoufázové ověření (2FA)

8. ročník

Týden 23

1 hod = 45 min

Oblast: Kybernetická bezpečnost / Digitální gramotnost



Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-013

Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014

Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.



Tip pro pátek

Nechte žáky na konci hodiny zkontrolovat, zda mají 2FA zapnuté na Googlu nebo Discordu — mnoho z nich to udělá poprvé v životě a ocení praktický výstup hodiny. Je to dovednost, kterou si odnesou domů.



CÍLE HODIN

- **Vysvětlí** princip dvoufázového ověření a proč heslo samotné nestačí.
- **Rozliší** různé metody 2FA (SMS, aplikace, hardwarový klíč) a zhodnotí jejich bezpečnost.
- **Samostatně projde** procesem nastavení 2FA na reálné službě.
- **Argumentuje**, proč by měli 2FA používat i ostatní členové rodiny.



ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

10 min

20 min

7 min

Tabule/
výuka

PC



Diskuse

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 2. Pololetí - Internet a bezpečnost

IoT: Internet věcí – rizika

8. ročník

Týden 24

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální bezpečnost / Technologie



Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-
ZV9-013

Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014

Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.



Tip pro pátek

Zeptejte se žáků, kolik chytrých zařízení mají doma — spočítají telefony, tablety, chytrou TV, router, případně chytré reproduktory nebo žárovky. Výsledná čísla je vždy překvapí a okamžitě propojí téma s jejich vlastní realitou.



CÍLE HODIN

- **Definuje** pojem IoT a uvede konkrétní příklady IoT zařízení ze svého okolí.
- **Pojmenuje** hlavní bezpečnostní a soukromostní rizika spojená s IoT.
- **Analyzuje** reálný případ IoT útoku a navrhne opatření, jak mu předejít.
- **Posoudí**, jaká data o něm sbírají chytrá zařízení a jak to omezit.



ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

15 min

10 min



Diskuse

Tabule/
výuka

PC

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 2. Pololetí - Internet a bezpečnost

E-commerce: E-shop a bezpečné platby

8. ročník

Týden 25

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální gramotnost / E-commerce

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Ptejte se žáků, zda sami nebo rodiče nakupují online — většina ano. Reálné zkušenosti s reklamací nebo podezřelým e-shopem bývají v každé třídě. Tyto příběhy jsou nejlepší motivací pro hodinu o bezpečném nakupování.

CÍLE HODINY

- **Popíše**, jak funguje e-shop od objednávky po doručení, a identifikuje klíčové bezpečnostní prvky.
- **Posoudí** důvěryhodnost e-shopu podle konkrétních kritérií.
- **Rozliší** bezpečné a rizikové způsoby platby online.
- **Zná** svá práva jako spotřebitel při nákupu v e-shopu (reklamace, odstoupení od smlouvy).

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

13 min

12 min

 Tabule/
výuka

 PC  Diskuse

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 2. Pololetí - Internet a bezpečnost

Velikonoce: Výpadek

Tento týden hodina informatiky neproběhne z důvodu velikonočních prázdnin.



Náhradní aktivita (pokud hodina proběhne)

Pokud hodina přesto proběhne, doporučujeme ji pojmut jako volnou, neformální a zároveň smysluplnou. Vhodnou variantou je **online vzdělávací kvíz nebo hra**, například:

Kahoot! nebo Quizizz – opakování látky z pololetí. Učitel připraví 15–20 otázek zaměřených na témata probíraná v druhém pololetí (sítě, kybernetická bezpečnost, základy programování, 3D modelování). Žáci hrají na vlastních zařízeních nebo na školních počítačích. Kvíz lze dohrát přibližně za 20 minut.

Scratch nebo Hour of Code – samostatná tvorba. Žáci mohou volně experimentovat na platformě Scratch (scratch.mit.edu) nebo absolvovat jeden z kurzů na code.org (sekce Hour of Code). Jde o herní, motivující prostředí, které nevyžaduje předchozí přípravu ze strany učitele. Žáci pracují vlastním tempem, učitel je k dispozici pro dotazy.

Digitální rébus nebo escape room. Na webu classroomscreen.com nebo breakoutedu.com lze najít připravené digitální únikové hry s informatickou tematikou – šifrování, logika, binární kód. Hodí se pro skupinovou práci a přirozeně rozvíjí algoritmické myšlení bez nutnosti psát kód.

Cílem náhradní hodiny je udržet žáky aktivní a pozitivně naladěné před nebo po svátcích – bez nároku na nové učivo nebo hodnocení.

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 2. Pololetí - Internet a bezpečnost

○ 3D modelování I: Úvod do Tinkercad

8. ročník

Týden 27

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální tvorba a programování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Pokud je to první setkání žáků s 3D modelováním, nechte je prvních 5 minut jen „klikat a objevovat“ bez instrukcí. Zvědavost je nejlepší motivátor — poté budou daleko pozornější při výkladu.

🎯 CÍLE HODINY

- **Přihlásí se** do Tinkercad a orientuje se v základním rozhraní.
- **Ovládá** pohyb v 3D prostoru (orbit, zoom, pan) pomocí myši.
- **Umístí** do scény alespoň tři různé základní tvary (box, cylinder, sphere).
- **Změní** rozměry, barvu a polohu objektu pomocí nástrojů Tinkercad.

🕒 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

7 min

8 min

8 min

15 min

7 min

Bez
počítače

PC

Diskuse

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 2. Pololetí - Internet a bezpečnost

3D modelování II: Tvorba vlastního objektu

8. ročník

Týden 28

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální tvorba a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Na začátku hodiny nechte žáky 2 minuty ukázat spolužákovi, co vytvořili minule. Vzájemné sdílení zvyšuje motivaci a pomáhá těm, kteří minulou hodinu zameškali, rychle se zorientovat.

CÍLE HODINY

- **Použije** funkci „Hole“ (díra) k odečtení tvaru a vytvoří otvor nebo vybrání v objektu.
- **Kombinuje** více tvarů pomocí funkce „Group“ do jednoho celku.
- **Navrhne** a vytvoří vlastní objekt (přívěsek, klíčenku nebo miniaturu) dle vlastního výběru.
- **Exportuje** nebo sdílí svůj model a popíše, co vytvořil a jak postupoval.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

5 min

10 min

22 min

8 min

 Diskuse  PC

Metodický postup

1. Opakování a motivace

 Diskuse — 5 min

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 2. Pololetí - Internet a bezpečnost

○ Projekt: Návrh "chytrého města"

8. ročník

Týden 29

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální společnost a bezpečnost



Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

💬 Tip pro pátek

Skupinová práce funguje nejlépe, když každý člen skupiny má jasnou roli. Na začátku 2 minuty věnujte rozdělení rolí: designér, zapisovatel, mluvčí, průzkumník. Zabrání to situaci, kdy jeden žák dělá vše a ostatní přihlíží.

🎯 CÍLE HODINY

- **Vysvětlí**, co je „chytré město“ (smart city) a uvede alespoň tři konkrétní příklady technologií.
- **Ve skupině identifikuje** problém ve městě a navrhne digitální řešení s využitím IoT nebo dat.
- **Vytvoří** společný výstup (plakát nebo prezentaci) prezentující návrh chytrého prvku města.
- **Zhodnotí** výhody a možná rizika navrhované technologie (soukromí, bezpečnost, dostupnost).

🕒 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

5 min

22 min

10 min

Tabule/
výuka

Bez
počítače

PC | Diskuse

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 2. Pololetí - Internet a bezpečnost

Rezerva: Exkurze nebo host z praxe

8. ročník

Týden 30

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální společnost a kariérní orientace



Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Pokud přichází host z praxe, dejte mu předem vědět, že publikum tvoří 13–14letí žáci. Nejlepší hosté mluví o konkrétních příbězích ze své praxe, ne o technologiích obecně. Požádejte ho o jednu anekdotu nebo zajímavý případ z reálné práce.

CÍLE HODINY

- **Propojí** školní znalosti z informatiky s reálnými profesemi a odvětvími IT.
- **Aktivně naslouchá** odborníkovi z praxe a formuluje smysluplné otázky.
- **Rozlišuje** různé IT profese (programátor, IT bezpečák, datový analytik, síťář, UX designer).
- **Reflektuje**, které IT dovednosti ho zajímají a jaké vzdělávací cesty vedou k IT kariéře.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

5 min

20 min

10 min

Bez
počítače

Diskuse



Metodický postup

Domů ■ 8. ročník - Analytik ■ 2. Pololetí - Internet a bezpečnost

Závěr: Prezentace vizí budoucnosti

8. ročník

Týden 31

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální společnost a průřezové kompetence



Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Závěrečná hodina je příležitostí pro oslavu toho, co žáci zvládli — ne pro nové učivo. Přineste symbolické ocenění (certifikát vytištěný ze šablony, nálepka, pochvala před třídou). Žáci si to pamatují mnohem déle než jakoukoliv látku.

CÍLE HODINY

- **Prezentuje** skupinový projekt „chytrého města“ před třídou strukturovaně a srozumitelně.
- **Formuluje** konstruktivní zpětnou vazbu na práci spolužáků.
- **Reflektuje** vlastní pokrok v informatice za celý školní rok a pojmenuje, co se naučil.
- **Orientuje se** v tématech, která ho čekají v 9. ročníku, a formuluje vlastní otázky nebo zájem.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

3 min

25 min

10 min

7 min

Bez
počítače



PC

Diskuse

Domů ■ 9. ročník - Expert

9. ROČNÍK: Expert

Cíl: Syntéza znalostí, AI a příprava na realitu.



Jak číst přípravu hodiny

Každý soubor `tyden-XX.md` má pevnou strukturu. Níže je vysvětlení, co v každé části hledat:

Záhlaví sekce metodického postupu

Každý krok hodiny je označen vzorcem:

```
### [číslo]. [Název aktivity] ([čas] min) – [typ]
```

Typy aktivit — ikony za pomlčkou říkají, co žáci v daném kroku dělají:

Označení	Popis
– bez počítače	Fyzická nebo skupinová aktivita bez technologie — pohyb, diskuse, papír, kartičky
– PC	Žáci pracují individuálně na počítači
– PC nebo papír	Aktivitu lze realizovat na PC i offline (flexibilní)
– tabule	Učitel demonstruje celé třídě, žáci sledují a diskutují
– diskuse	Řízená třídní diskuse bez konkrétního produktu
– Python	Aktivita s programovacím jazykem Python
– kvíz	Rychlá diagnostická nebo soutěžní aktivita

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 1. Pololetí - Simulace a kód

Opakování: Přehled dovedností z 6.–8. třídy


9. ročník


Týden 1


1 hod = 45 min


Oblast: Průřezové / Algoritmické myšlení a digitální gramotnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Začněte hodinu neformálně – nechejte žáky říct jednu věc, co si z informatiky pamatují. Sbírejte odpovědi na tabuli bez hodnocení. Atmosféra „vše platí“ rozvolní zábrany a odhalí skutečné znalosti i mezery.

CÍLE HODINY

- Žák si vybaví klíčová témata z informatiky za 6.–8. ročník
- Žák zhodnotí, ve které oblasti se cítí silný a kde má mezery
- Žák porozumí struktuře a cílům 9. ročníku
- Žák se motivuje pro další studium prostřednictvím přehledu zajímavých témat (AI, Python, budoucnost práce)

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min	12 min	10 min	13 min
 Reflexe	 Bez počítače	 Tabule/ výuka	 Diskuse

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 1. Pololetí - Simulace a kód

Simulace I: Co se stane, když...?

9. ročník

Týden 2

1 hod = 45 min

Oblast: Modelování a simulace / Algoritmické myšlení



Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

INF-INF-002-ZV9-007 V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

Tip pro pátek

Simulace šíření nákazy je téma, které žáci zažili na vlastní kůži (COVID-19). Začněte přímým odkazem: „Pamatujete si, jak se mluvilo o R čísle a exponenciálním růstu?“ Reálná zkušenost okamžitě zapojí pozornost.

🎯 CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je simulace a k čemu se používá v praxi
- Žák popíše, jak počítačový model zjednodušuje realitu a proč
- Žák pracuje s interaktivní simulací a mění vstupní parametry
- Žák interpretuje výstup simulace a vyvodí závěry

🕒 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

18 min

7 min

Diskuse

Tabule/
výuka

PC

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 1. Pololetí - Simulace a kód

Simulace II: Finanční gramotnost

9. ročník

Týden 3

1 hod = 45 min

Oblast: Modelování a simulace / Data a informace



Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhuje a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

INF-INF-002-ZV9-007 V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

Tip pro pátek

Finanční gramotnost je téma, které žáci v 9. třídě potřebují – brzy budou mít první výplatu nebo půjčku. Začněte provokativní otázkou: „Kdybyste dostali 10 000 Kč, co byste s nimi udělali?“ Různé odpovědi přirozeně otevrou téma spoření a investic.

CÍLE HODINY

- Žák vytvoří tabulkovou simulaci spoření s úrokem
- Žák pochopí princip složeného úroku a jeho vliv v čase
- Žák porovná různé finanční scénáře pomocí grafu
- Žák propojí matematiku a informatiku při modelování reálných situací

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

20 min

12 min

5 min

Tabule/
výuka



PC

Diskuse

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 1. Pololetí - Simulace a kód

Algoritmy III: Cykly a podmínky v kódu

9. ročník

Týden 4

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmické myšlení a programování



Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

Tip pro pátek

Propojte Scratch ze 6. třídy s Pythonem – ukažte vedle sebe blokový kód a jeho textový ekvivalent. Žáci, kteří Scratch ovládali, okamžitě vidí analogii a překoná se psychologická bariéra „textový kód je těžký“.

CÍLE HODINY

- Žák запиše podmínku a cyklus nejprve v pseudokódu, pak v syntaxi Pythonu
- Žák přeloží blokový kód ze Scratche do textového kódu
- Žák rozlišuje `for` cyklus (opakování pevněkrát) a `while` cyklus (opakování dokud platí podmínka)
- Žák odladí drobnou chybu v připraveném kódu

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

15 min

12 min

8 min

Tabule/
výuka



PC



Diskuse

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 1. Pololetí - Simulace a kód

Python I: Print, proměnné, input

9. ročník

Týden 5

1 hod = 45 min

Oblast: Programování / Algoritmické myšlení

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Tip pro pátek

První hodina Pythonu je klíčová pro motivaci. Nechejte žáky co nejrychleji zažít úspěch – program, který dělá cokoli viditelného. „Hello, World!“ za 5 minut od spuštění editoru je ideální start. Neřešte hned instalaci – použijte online prostředí.

CÍLE HODINY

- Žák spustí Python v online prostředí a napíše svůj první program
- Žák používá příkaz `print()` k výpisu textu a čísel
- Žák vytvoří proměnnou a přiřadí jí hodnotu různých typů (`int`, `str`)
- Žák napíše interaktivní program, který reaguje na vstup uživatele pomocí `input()`

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

15 min

10 min

 PC
  Tabule/
výuka

 Diskuse

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 1. Pololetí - Simulace a kód

Python II: Jednoduché výpočty

9. ročník

Týden 6

1 hod = 45 min

Oblast: Programování / Algoritmické myšlení



Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivé řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Tip pro pátek

Nechejte žáky si vybrat, co jejich kalkulačka bude počítat – BMI, cenu nákupu, převod měn. Vlastní volba zvyšuje zapojení. Pokud třída zvládá rychle, přidejte podmínku: „Pokud BMI > 25, vypiš upozornění.“

CÍLE HODINY

- Žák používá aritmetické operátory Pythonu včetně celočíselného dělení a zbytku
- Žák převádí datové typy pomocí `int()`, `float()` a `str()`
- Žák napíše program s podmínkou `if/elif/else`
- Žák vytvoří funkční kalkulačku nebo konvertor jednotek

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

7 min

20 min

10 min

Tabule/
výuka



PC

Diskuse

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 1. Pololetí - Simulace a kód

Python III: Želví grafika

9. ročník

Týden 7

1 hod = 45 min

Oblast: Programování / Algoritmické myšlení

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Tip pro pátek

Želví grafika je skvělá pro páteční hodinu – výsledky jsou okamžitě viditelné a esteticky zajímavé. Pusťte žákům na začátku inspiraci: výstup spirálového programu. „Chcete vědět, jak se to napíše?“ Garantovaně ano.

CÍLE HODINY

- Žák importuje modul `turtle` a ovládá základní příkazy pohybu
- Žák využívá `for` cyklus pro kreslení opakujících se tvarů
- Žák propojuje matematiku (úhly, počet stran) s programováním
- Žák vytvoří vlastní kreativní obrázek pomocí želví grafiky

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

15 min

17 min

5 min

 Tabule/
výuka

 Diskuse

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 1. Pololetí - Simulace a kód

Debugging: Proč program nefunguje?

9. ročník

Týden 8

1 hod = 45 min

Oblast: Programování / Testování a ladění



Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

Tip pro pátek

Debugging je skill, který programátoři používají každý den – a většina žáků si myslí, že chyby v kódu jsou selhání. Změňte perspektivu: „Každý profesionální programátor tráví 50 % času debuggingem. Je to normální část práce, ne ostuda.“

CÍLE HODINY

- Žák rozliší tři typy chyb: syntax error, runtime error a logic error
- Žák přečte a interpretuje chybovou hlášku Pythonu
- Žák systematicky lokalizuje a opraví chyby v připraveném kódu
- Žák použije `print()` jako nástroj debuggingu (print debugging)

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

10 min

18 min

7 min

Tabule/
výuka



PC

Diskuse

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 1. Pololetí - Simulace a kód

Seznamy: Práce s více daty najednou

9. ročník

Týden 9

1 hod = 45 min

Oblast: Programování / Data a informace



Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

Tip pro pátek

Použijte reálná data třídy – oblíbené filmy, hry nebo jídla. „Napište mi každý jeden oblíbený film“ – sbírejte odpovědi a vytvořte z nich seznam živě před třídou. Osobní data okamžitě zvyšují zájem.

CÍLE HODINY

- Žák vytvoří seznam (`list`) v Pythonu a přistupuje k jeho prvkům pomocí indexu
- Žák přidává a odebírá prvky ze seznamu (`append` , `remove` , `pop`)
- Žák prochází seznam pomocí `for` cyklu
- Žák používá funkce `len()` , `sorted()` , `min()` , `max()` na seznamech

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

15 min

10 min

■ Diskuse ■ PC ■ Tabule/
výuka

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 1. Pololetí - Simulace a kód

Funkce: Vlastní bloky kódu

9. ročník

Týden 10

1 hod = 45 min

Oblast: Programování / Algoritmické myšlení

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Tip pro pátek

Funkce jsou jako recepty v kuchařce – jednou je napíšeš, pak je opakuješ bez přepisování. Přírovnání ze života žáků: playlist v Spotify je funkce – jednou ho sestavíš, pak ho spouštíš jedno tlačítko.

CÍLE HODINY

- Žák definuje vlastní funkci pomocí `def` a zavolá ji
- Žák rozlišuje funkce bez parametrů, s parametry a s návratovou hodnotou (`return`)
- Žák aplikuje princip DRY (Don't Repeat Yourself) – vyčlení opakující se kód do funkce
- Žák napíše program složený z více funkcí

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

18 min

7 min

 Tabule/
výuka



PC



Diskuse

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 1. Pololetí - Simulace a kód

Kostra: Kvíz

9. ročník

Týden 11

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Projektová výuka

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Tip pro pátek

Nechte žáky vybrat si téma projektu sami — vlastní volba výrazně zvyšuje motivaci. Pokud někdo neví, dejte mu 5 minut na rozmyšlení a pak mu pomozte výběrem — nepřikazujte. Kdo má jasno od začátku, může rovnou začít s pseudokódem.

CÍLE HODINY

- Žák vybere téma závěrečného projektu z nabídky a zdůvodní svůj výběr
- Žák sepiše specifikaci projektu: co program bude dělat, co bude vstup a výstup
- Žák vytvoří pseudokód nebo vývojový diagram hlavní logiky programu
- Žák odhadne složitost projektu a rozplánuje práci na příští hodinu

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

10 min

18 min

7 min

Tabule/
výuka

Bez
počítače

Diskuse

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 1. Pololetí - Simulace a kód

Strategie 1: Vypisování mezivýsledků

9. ročník

Týden 12

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Debugging



Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

Tip pro pátek

Dejte žákům od začátku jasný časový plán: „Za 30 minut musí program fungovat alespoň v základu.“ Krátké check-iny každých 10 minut (zvedněte ruku, kdo má spuštěný alespoň první část) udržují tempo celé třídy.

CÍLE HODINY

- Žák implementuje pseudokód z minulé hodiny do funkčního Python programu
- Žák identifikuje a opraví alespoň jednu chybu pomocí debuggingu
- Žák provede peer-review — otestuje kód spolužáka a poskytne konstruktivní zpětnou vazbu
- Žák program dokončí do prezentovatelné podoby s komentáři v kódu

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

5 min

25 min

10 min

5 min

Tabule/
výuka

Diskuse

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 1. Pololetí - Simulace a kód

Závěrečný kódovací projekt III: Prezentace

9. ročník

Týden 13

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Prezentace



Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Nastavte přátelskou atmosféru — prezentace kódu může být stresující. Zdůrazněte, že chyby a nedodělanosti jsou v pořádku, jde o učení, ne dokonalost. Odměňte odvahu prezentovat potleskem po každém vystoupení.

CÍLE HODINY

- Žák prezentuje svůj projekt třídy a vysvětlí, co program dělá
- Žák popíše klíčové části kódu srozumitelným jazykem pro neodborné publikum
- Žák reflektuje, co se naučil, co bylo těžké a co by příště udělal jinak
- Žák poskytne konstruktivní zpětnou vazbu na projekty spolužáků

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

5 min

28 min

10 min

2 min

Bez

počítače

Diskuse

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 1. Pololetí - Simulace a kód

Nakreslí strom

9. ročník

Týden 14

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Digitální tvorba

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Předvánoční hodina je skvělá příležitost pro kreativitu bez hodnocení — dejte žákům volnost experimentovat a sdílet výsledky. Pusťte vánoční hudbu na pozadí a nechte hodinu plynout v uvolněné atmosféře.

CÍLE HODINY

- Žák vytvoří vánoční grafiku pomocí Python turtle nebo online nástroje
- Žák pochopí princip generativního umění — kód jako tvůrčí nástroj
- Žák modifikuje existující kód a prozkoumá efekt změny parametrů
- Žák sdílí svůj výtvar se třídou a popíše, jak ho vytvořil

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

7 min

8 min

25 min

5 min

Diskuse

Tabule/
výuka

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 1. Pololetí - Simulace a kód

9. ročník

Týden 15

1 hod = 45 min

Oblast: Průřezové / Reflexe a hodnocení

 Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

 Tip pro pátek

Hodina reflexe funguje nejlépe v uvolněné atmosféře — nemusí to být formální. Dopřejte si čas na skutečný rozhovor o tom, co žáky informatika naučila a co je čeká. Tato hodina je investice do motivace na druhé pololetí.

 CÍLE HODINY

- Žák pojmenuje tři věci, které se naučil v prvním pololetí informatiky
- Žák zhodnotí, co bylo pro něj nejtěžší a co ho nejvíce překvapilo
- Žák porozumí přehledu témat druhého pololetí (AI, deepfakes, digitální budoucnost)
- Žák formuluje vlastní cíl nebo otázku, na kterou chce v druhém pololetí najít odpověď

 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

12 min

10 min

15 min

8 min

 Diskuse  Bez počítače
 Metodický postup

1. Retrospektiva prvního pololetí

 Diskuse — 12 min

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 2. Pololetí - AI a společnost

9. ročník

Týden 16

1 hod = 45 min

Oblast: Umělá inteligence / Data a informace

 Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

 Tip pro pátek

Začněte hodinu otázkou „Jak se počítač naučil rozpoznat kočku?“ — nechte žáky hádat 2 minuty. Jejich odpovědi odhalí, jaké předpoklady mají, a poslouží jako výborný odrazový můstek.

 CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je strojové učení a jak se liší od tradičního programování
- Žák popíše princip supervised learningu na konkrétním příkladu (spam filtr, doporučovací systém)
- Žák vlastníma rukama natrénuje jednoduchý model v Teachable Machine
- Žák pojmenuje alespoň dvě omezení strojového učení (bias, potřeba dat, chybovost)

 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

8 min

20 min

7 min

 Tabule/
výuka Diskuse PC

Metodický postup

1. Tradiční programování vs. strojové učení

 Tabule — 10 min

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 2. Pololetí - AI a společnost

9. ročník

Týden 17

1 hod = 45 min

Oblast: Umělá inteligence / Data a informace

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Začněte s otázkou: „Myslíte si, že ChatGPT skutečně rozumí tomu, co píše?“ Nechte žáky říct ano/ne a proč — pak v průběhu hodiny zjistí odpověď, což je mnohem silnější než přednáška.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí princip tokenizace — jak LLM „vidí“ text
- Žák popíše, jak LLM předpovídá další slovo na základě pravděpodobnosti
- Žák demystifikuje AI: pochopí, že LLM „nerozumí“, ale predikuje statistické vzory
- Žák identifikuje typické selhání LLM (halucinace, neaktuálnost dat, chybná logika)

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

12 min

13 min

10 min

 Reflexe  Diskuse  PC

Metodický postup

1. Co je token? Hra s tokenizací

 Reflexe — 10 min

Učitel vysvětlí: LLM nepracuje s písmeny ani slovy, ale s tokeny — kousky textu.

Ukázka tokenizace (napište na tabuli):

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 2. Pololetí - AI a společnost

9. ročník

Týden 18

1 hod = 45 min

Oblast: Umělá inteligence / Digitální gramotnost

 Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

 Tip pro pátek

Dejte žákům soutěžní rámec — kdo ze třídy dostane nejlepší AI odpověď na stejnou otázku pomocí různých promptů? Soutěž o „nejlepší prompt“ silně motivuje a přirozeně vede k diskusi o tom, proč jeden prompt funguje lépe než druhý.

 CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je prompt a proč záleží na jeho formulaci
- Žák aplikuje techniky prompt engineeringu: kontext, role, formát, few-shot příklady
- Žák porovná výsledky špatně a dobře formulovaného promptu na konkrétním příkladu
- Žák vytvoří vlastní systémový prompt pro specifický účel

 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

18 min

7 min

 Diskuse  Tabule/
výuka  PC



Metodický postup

1. Proč záleží na tom, jak se ptám?

 Diskuse — 8 min

Učitel ukáže srovnání stejné otázky formulované různě:

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 2. Pololetí - AI a společnost

9. ročník

Týden 19

1 hod = 45 min

Oblast: AI etika / Digitální společnost



Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

 Tip pro pátek

Toto téma bývá emocionálně silné — žáci mohou mít osobní zkušenosti s manipulovaným obsahem nebo kyberšikanou. Nastavte bezpečnou atmosféru a zdůrazněte, že jde o kritické myšlení, ne o strach z technologie.

 CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je deepfake a pomocí jaké technologie vzniká
- Žák identifikuje vizuální a kontextové znaky, které mohou odhalit deepfake
- Žák diskutuje o etických otázkách autorských práv na AI-generovaný obsah
- Žák zaujme vlastní informované stanovisko k regulaci deepfakes

 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

10 min

12 min

13 min

 Reflexe  Tabule/
výuka  Diskuse  PC



Metodický postup

1. Úvod: Skutečné nebo deepfake?

 Reflexe — 10 min

Učitel promítne sérii 6–8 obrázků/videoukázek — žáci hlasují: „Skutečné / Deepfake?“

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 2. Pololetí - AI a společnost

9. ročník

Týden 20

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální společnost / Kariérní orientace

 Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

 Tip pro pátek

Toto téma je pro žáky 9. třídy velmi osobní — za rok nebo dva budou volit střední školu a obor. Přistupujte k hodině s respektem k jejich nejistotě a zdůrazněte, že cílem není strašit, ale připravit.

 CÍLE HODINY

- Žák rozlišuje povolání ohrožená automatizací, transformovaná AI a zcela nová povolání
- Žák analyzuje konkrétní profesi a posoudí, které její části AI může vykonávat
- Žák identifikuje „budoucíodolné“ dovednosti, které AI nedokáže nahradit
- Žák reflektuje vlastní kariérní záměry v kontextu technologických změn

 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

10 min

18 min

9 min

 Reflexe  Tabule/
výuka  Bez
počítače  Diskuse



Metodický postup

1. Úvodní anketa: AI nahradí nebo ne?

 Reflexe — 8 min

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 2. Pololetí - AI a společnost

9. ročník

Týden 21

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální bezpečnost a etika



Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-
ZV9-013

Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014

Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

 Tip pro pátek

Začněte hodinu otázkou: „Kdy jste naposledy klikli na ‚Souhlasím‘ a nepřečetli podmínky?“
Téměř všichni žáci ruku zvednou — a tím máte perfektní úvod do GDPR. Reálné cookie bannery a smluvní podmínky Instagramu jsou pro žáky tohoto věku okamžitě srozumitelné.

 CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co jsou osobní údaje a proč jsou chráněny zákonem GDPR
- Žák vyjmenuje alespoň tři práva, která mu GDPR dává vůči firmám a institucím
- Žák rozliší typy licencí Creative Commons a určí, co smí s daným dílem udělat
- Žák posoudí reálný příklad použití obrázku z internetu z hlediska autorského práva

 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

10 min

17 min

10 min

 DiskuseTabule/
výuka PC Reflexe

Metodický postup

1. Co ví firma o tobě?

 Diskuse — 8 min

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 2. Pololetí - AI a společnost

9. ročník

Týden 22

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování / Digitální společnost

 Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

 Tip pro pátek

Přineste na hodinu vytištěný QR kód „peněženky“ s nulovou hodnotou a ukažte žákům, jak vypadá adresa v blockchainu. Abstraktní technologie okamžitě dostane vizuální podobu. Téma kryptoměn žáky silně motivuje — využijte to, ale dbejte na to, aby odcházeli s kritickým pohledem, ne s touhou investovat.

 CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí princip distribuovaného záznamu (blockchain) vlastními slovy
- Žák popíše, jak probíhá transakce s kryptoměnou od odeslání po potvrzení
- Žák uvede alespoň dvě výhody a dvě rizika kryptoměn oproti tradičním penězům
- Žák posoudí ekologický dopad těžby (miningu) kryptoměn

 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

10 min

15 min

10 min

Bez
počítačeTabule/
výuka

Diskuse

Reflexe



Metodický postup

1. Co je blockchain? Analogie s třídní knihou

 Bez počítače — 10 min

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 2. Pololetí - AI a společnost

9. ročník

Týden 23

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální společnost a mediální gramotnost

 Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

 Tip pro pátek

Přineste na hodinu screenshot skutečného hoaxu, který koluje na českém internetu (ideálně jeden, který sami žáci nebo jejich rodiče mohli vidět). Nesdělujte hned, že jde o hoax — nechte žáky nejprve reagovat. Autentický příklad funguje mnohem lépe než vymyšlený scénář.

 CÍLE HODINY

- Žák rozliší pojmy dezinformace, misinformace, hoax a propaganda
- Žák aplikuje metodu SIFT (Stop, Investigate, Find, Trace) na konkrétní příklad zprávy
- Žák použije nástroje laterálního čtení k ověření informace z neznámého zdroje
- Žák vysvětlí, proč se dezinformace šíří rychleji než pravda

 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

15 min

10 min

 Diskuse  Bez počítače  PC



Metodický postup

1. Proč věříme lžím?

 Diskuse — 8 min

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 2. Pololetí - AI a společnost

9. ročník

Týden 24

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální bezpečnost / Digitální společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Hodina dobře funguje jako navázání na zprávy — kybernetické útoky se dějí každý týden a NÚKIB vydává pravidelné zprávy. Stáhněte si výroční zprávu NÚKIB (PDF, zdarma) a vyberte jeden konkrétní případ útoku — žáci reagují mnohem lépe na reálné incidenty než na abstraktní pojmy.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je NÚKIB a jaká je jeho role v ochraně ČR v kybernetickém prostoru
- Žák popíše alespoň dva typy kybernetických útoků na kritickou infrastrukturu státu
- Žák uvede konkrétní příklady kybernetických incidentů z ČR nebo Evropy
- Žák posoudí, proč je kybernetická bezpečnost státu věcí každého občana

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

10 min

15 min

10 min

 Diskuse  Tabule/
výuka  Bez
počítače

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 2. Pololetí - AI a společnost

9. ročník

Týden 25

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální bezpečnost a etika / Zdraví

 Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

 Tip pro pátek

Nechte žáky před hodinou (nebo jako domácí přípravu) zkontrolovat screen time ve svém telefonu. Většina žáků bude překvapena — průměr u jejich věkové skupiny v ČR je přes 6 hodin denně. Tato data jsou mnohem přesvědčivější než jakékoliv přednášení o závislostech.

 CÍLE HODINY

- Žák analyzuje vlastní vzorce chování ve vztahu k telefonu a sociálním sítím
- Žák vysvětlí, jakými mechanismy aplikace udržují pozornost uživatele
- Žák navrhne konkrétní strategii pro zdravější používání technologií
- Žák rozliší mezi produktivním a destruktivním používáním technologií

 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

15 min

10 min

 Diskuse  Tabule/ výuka  Bez počítače



Metodický postup

1. Kolik času trávíme u obrazovek?

 Diskuse — 8 min

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 2. Pololetí - AI a společnost

Velikonoce: Výpadek

Tento týden hodina informatiky neproběhne z důvodu velikonočních prázdnin.



Náhradní aktivita (pokud hodina proběhne)

Pokud hodina přece jen proběhne (například v náhradní termín nebo zkrácená forma), doporučujeme využít čas na volnou vzdělávací aktivitu bez nutnosti přípravy.

Doporučená aktivita — online kvíz nebo vzdělávací hra:

Žáci mohou samostatně nebo ve dvojicích procházet platformu [CS Unplugged](#) nebo [Scratch](#) a volně tvořit či řešit puzzle. Alternativně lze využít kvízovou platformu [Kahoot](#) nebo [Quizlet](#) s připraveným testem na opakování témat z celého roku — například šifrování, databáze, algoritmy nebo kybernetická bezpečnost.

Vhodná je rovněž platforma [Checkio](#), kde žáci řeší programátorské hádanky v Pythonu formou hry — každá úloha má jasné zadání a okamžitou zpětnou vazbu. Pro méně zkušené programátory funguje skvěle [Blockly Games](#), kde se procvičuje algoritmické myšlení bez psaní kódu.

Pokud je k dispozici pouze část třídy, ideální je nechat žáky ve skupinách připravit otázky pro závěrečný IT kvíz (týden 30) — tím se do přípravy zapojí všichni a kvíz bude bohatší a zábavnější.

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 2. Pololetí - AI a společnost

9. ročník

Týden 27

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální tvorba / Komunikace a spolupráce

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Ukažte žákům příklady skutečných digitálních portfolií (GitHub profily, Behance, osobní weby) — ideálně od studentů středních škol nebo mladých profesionálů. Motivace je mnohem vyšší, když žáci vidí, jak může výsledek vypadat a proč je takový dokument užitečný při přijímacím řízení na SŠ nebo VŠ.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je digitální portfolio a proč je užitečné pro budoucí studium i kariéru
- Žák vybere vhodný formát portfolia (web, prezentace, PDF) a zdůvodní svou volbu
- Žák navrhne strukturu vlastního portfolia — obsah, sekce, výběr prací
- Žák zahájí tvorbu portfolia a vytvoří alespoň jeho základní kostru

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

10 min

22 min

5 min

 Diskuse  PC

Metodický postup

1. Co je digitální portfolio a proč ho mít?

 Diskuse — 8 min

Učitel zahájí otázkou: „Jak bys přesvědčil/a přijímací komisi střední školy, že umíš pracovat s počítačem — bez toho, abys to jen řekl/a?“

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 2. Pololetí - AI a společnost

9. ročník

Týden 28

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální tvorba / Komunikace a spolupráce

 Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

 Tip pro pátek

Peer-review funguje nejlépe, když žáci mají jasná kritéria hodnocení připravená předem. Dejte jim rubriku nebo checklist — bez toho mají tendenci říkat jen „je to hezké“. Konstruktivní zpětná vazba je dovednost, která se musí učit, ne jen předpokládat.

 CÍLE HODINY

- Žák dokončí a obohatí své digitální portfolio o zbývající sekce a práce
- Žák poskytne a přijme konstruktivní zpětnou vazbu od spolužáka
- Žák upraví portfolio na základě peer-review a vlastní reflexe
- Žák připraví portfolio k finální prezentaci nebo sdílení

 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

5 min

20 min

12 min

8 min

 Diskuse  PC  Bez počítače



Metodický postup

1. Kontrola stavu a plán práce

 Diskuse — 5 min

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 2. Pololetí - AI a společnost

9. ročník

Týden 29

1 hod = 45 min

Oblast: Průřezové / Algoritmizace a logické myšlení

 Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

 Tip pro pátek

Přijímací testy na střední školy (zejména technické a gymnázia) pravidelně obsahují logické a analytické úlohy, které jsou velmi blízké informatickému myšlení. Rámujte tuto hodinu jako „přímou přípravu na testy“ — žáci to ocení a motivace je vysoká. Použijte skutečné vzorové testy dostupné zdarma online.

 CÍLE HODINY

- Žák procvičí logické úlohy typické pro přijímací testy na střední školy
- Žák aplikuje algoritmické myšlení na řešení sériových a kombinatorických úloh
- Žák analyzuje datové sady a odpovídá na otázky s využitím tabulek a grafů
- Žák rozezná strategii řešení testových úloh s časovým limitem

 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

18 min

7 min

 Tabule/
výuka Bez
počítače Diskuse

Metodický postup

1. Typy úloh v přijímacích testech

 Tabule — 8 min

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 2. Pololetí - AI a společnost

9. ročník

Týden 30

1 hod = 45 min

Oblast: Průřezové / Opakování a motivace

 Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

 Tip pro pátek

Kahoot kvízy s hudební znělkou a odpočítáváním fungují skvěle — ale pokud chcete větší zapojení, nechte žáky samotné vymyslet otázky. Soutěž ve skupinách místo individuálního klání snižuje stres a zvyšuje spolupráci. Zvítěz skupiny může dostat symbolickou odměnu (bonusový bod, volba aktivity na chvíli volna...).

 CÍLE HODINY

- Žák opakuje a propojuje klíčová témata z celých čtyř let výuky informatiky
- Žák spolupracuje ve skupině při řešení soutěžních otázek
- Žák komunikuje znalosti srozumitelně a přesně při obhajobě odpovědi
- Žák reflektuje, která témata mu přišla nejtěžší a co se chce dále učit

 ROZLOŽENÍ 45 MINUT

5 min

15 min

12 min

13 min

 Bez
počítače

 Reflexe
 Metodický postup

1. Příprava skupin a pravidla kvízu

 Bez počítače — 5 min

Domů ■ 9. ročník - Expert ■ 2. Pololetí - AI a společnost

Závěr: Rozloučení s informatikou

9. ročník

Týden 31

1 hod = 45 min

Oblast: Průřezové / Reflexe a závěr



Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Tato hodina je emocionálně jiná než ostatní — je to loučení. Nespěchejte, nechte prostor pro autentické reakce žáků. Připravte si krátkou osobní řeč o tom, co vás na výuce bavilo a co si přejete žákům do budoucnosti — žáci si ji pamatují mnohem déle než jakoukoli látku.

CÍLE HODINY

- Žák prezentuje své digitální portfolio spolužákům a stručně ho komentuje
- Žák reflektuje, co se za čtyři roky naučil a jak to využívá v každodenním životě
- Žák formuluje, jakou roli chtějí technologie hrát v jeho budoucím životě nebo kariéře
- Žák se rozloučí s informatickým vzděláváním na ZŠ s vědomím toho, co umí

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

20 min

8 min

10 min

7 min

PC Tabule/
výukaBez
počítače

Diskuse